

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

PRZEDMIOT: BAZY DANYCH

Dokumentacja Projektu Bazy Danych

System Zarządzania Obiektem Hotelowym

Autorzy:

Jakub ŚWIĄTEK (179987)

Wojciech ŚWIDER (179988)

Jakub WÓJCIK ()

Koordinator projektu:

mgr. inż. Bartosz KOWAL

Rzeszów, 2026-01-17

Spis treści

1	Sformułowanie zadania projektowego	3
2	Analiza stanu wejściowego	3
3	Analiza wymagań użytkownika	3
4	Diagram przypadków użyc	5
5	Propozycja encji i atrybutów	7
6	Propozycja relacji	11
7	Diagram ERD	12
8	Diagram relacyjny przed normalizacją	13
9	Diagram relacyjny w notacji Barkera przed normalizacją	14
10	Normalizacja	15
10.1	Gosc	15
10.2	Karta pobytu	17
10.3	Kategoria pokoju	17
10.4	Parking	17
10.5	Kaucje	18
10.6	Przydzielenia	19
10.7	Rezerwacja	19
10.8	Grafik pracy	20
10.9	Pokoje	21
10.10	Pracownicy	23
10.11	Sprzątanie	23
10.12	Stanowiska	24
10.13	Usterki	24
10.14	Platnosci	25
10.15	Uslugi	26
11	Diagram relacyjny	28
12	Diagram relacyjny w notacji Barkera po normalizacją	29
13	Skrypty implementacji	33
13.1	Tworzenie bazy danych	33
13.2	Uzupełnianie bazy danymi	54
14	Kwerendy Wybierające (SELECT)	58
14.1	Tanie dania w menu	58
14.2	Wszystkie nienaprawione usterki	59
14.3	Nowi pracownicy	59
14.4	Wyszukiwanie rezerwacji	60

15 Kwerendy Agregujące (GROUP BY)	61
15.1 Liczba pokoi według kategorii	61
15.2 Średnia cena napraw	62
15.3 Inwentaryzacja pokoi na piętrach	62
15.4 Zatrudnienie na stanowiskach	63
16 Kwerendy Implementujące (JOIN)	64
16.1 Karta meldunkowa	64
16.2 Grafik sprzątania	65
16.3 Historia usterek VIP	66
16.4 Podsumowanie wydatków gościa	67
17 Podsumowanie projektu	68

1 Sformułowanie zadania projektowego

Głównym celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie kompleksowego systemu relacyjnej bazy danych wspomagającego zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym. System ma za zadanie integrować kluczowe procesy biznesowe zachodzące w wielofunkcyjnym kompleksie, który oprócz bazy noclegowej oferuje dostęp do strefy Wellness & SPA, monitorowanego parkingu oraz punktów gastronomicznych (restauracji).

Projekt zakłada obsługę szerokiego spektrum aktorów systemowych, z których każdy posiada specyficzne uprawnienia i potrzeby informacyjne:

- **Potencjalni goście oraz Goście:** Realizujący proces rezerwacji, a następnie korzystający z infrastruktury hotelowej, których aktywność musi być precyzyjnie odnotowywana w celu końcowego rozliczenia.
- **Recepcjoniści:** Pełniący rolę koordynatorów operacyjnych, odpowiedzialni za zarządzanie cyklem życia rezerwacji, meldowanie (przydzielanie pokoi) oraz finalizację płatności.
- **Konserwatorzy:** Odpowiedzialni za techniczne utrzymanie obiektu, operujący na modułach zgłaszania i naprawy usterek w celu minimalizacji czasu wyłączenia jednostek mieszkalnych z eksploatacji.
- **Personel sprzątający:** Kluczowy dla zachowania standardów higienicznych, wymagający bieżących informacji o statusie pokoi (wymeldowanie, prośba o sprząatanie).
- **Pracownicy działów pomocniczych:** Zapewniający obsługę w strefach dodatkowych (basen, restauracja), dokumentujący sprzedaż usług dodatkowych przypisanych do konta gościa.

Fundamentem struktury informacyjnej są moduły zarządzania pokojami, kategoriami cenowymi, ewidencją rezerwacji, bieżącymi przydzieleniami (meldunkami) oraz wielokanałowym systemem płatności integrującym usługi hotelowe i pozahotelowe.

2 Analiza stanu wejściowego

Przedmiotem analizy jest ekosystem hotelowy, w którym przepływ informacji zachodzi dynamicznie pomiędzy wieloma punktami. Obecny model operacyjny wymaga ścisłej synchronizacji między różnymi działami pracowników, aby zapewnić wysoką jakość obsługi gościa. Wyzwaniem w analizowanym stanie jest konieczność powiązania danych o charakterze statycznym (katalog pokoi, cenniki usług SPA) z często zmieniającymi się danymi (transakcje w restauracji, zużycie limitów kredytowych na kartach pobytu, statusy sprzątania).

3 Analiza wymagań użytkownika

Głównym wymaganiem stawianym przed bazą danych jest zagwarantowanie najwyższego poziomu integralności danych, szczególnie w obszarze terminowości i dostępności zasobów. System musi uniemożliwiać wystąpienie konfliktów rezerwacyjnych (tzw. overbookingu) oraz rygorystycznie wymuszać spójność czasową.

Z perspektywy operacyjnej, użytkownicy wymagają:

- **Transparentności rozliczeń:** Możliwość wygenerowania w dowolnym momencie szczegółowego zestawienia kosztów poniesionych przez gościa we wszystkich strefach hotelu.

- **Ciągłości usług:** System musi wspierać konserwatorów poprzez priorytetyzację napraw, co bezpośrednio przekłada się na dostępność pokoi.
- **Automatyzacji przepływu statusów:** Personel sprzątający musi otrzymywać natychmiastową informację o zwolnieniu pokoju, a recepcja o zakończeniu procedury sprzątania, co skraca czas oczekiwania gościa na zameldowanie.
- **Śladu cyfrowego (Audit Trail):** Rejestracja każdej istotnej operacji (wydanie karty, zmiana statusu płatności, odnotowanie usterki) jest niezbędna do weryfikacji jakości pracy personelu i wyjaśniania ewentualnych sporów.

W zakresie bezpieczeństwa, system musi realizować politykę ochrony danych osobowych (zgodnie z RODO) oraz zapewniać trwałość historii transakcyjnej, uniemożliwiając nieautoryzowaną modyfikację zamkniętych rachunków. Baza danych musi być również odporna na błędy wprowadzania danych poprzez zastosowanie precyzyjnych typów danych (np. eliminacja błędów zaokrągleń w finansach poprzez typ NUMBER) oraz ograniczeń dziedzinowych (CHECK constraints).

5 Propozycja encji i atrybutów

PARKING

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Parkingu	Integer	Unikalny numer dla każdej usługi parking
Numer_miejsca	VARCHAR2	np. A93

BASEN

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Basenu	Integer	Unikalny numer dla każdej usługi basen
Czas_pobytu_min	Integer	Czas pobytu na basenie
data_wejścia	Date	Data wejścia na basen
Liczba_osob	Integer	Dla jakiej ilości osób jest usługa
Usługa_basenowa	Varchar2	Typ usługi np. sauna, basen

RESTAURACJA

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Restauracji	Integer	Unikalny numer dla każdej usługi restauracja
Numer_stolika	Integer	np. 6, 7, 3
Kwota_zamowienia	Numeric	Kwota zamówienia
Data	Date	Data usługi
Typ_posiłku	Varchar2	np. obiad, kolacja
Napiwek	Numeric	Ilość napiwku

KARTA_POBYTU

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_karty	Integer	Unikalny numer dla każdej karty
Saldo	Numeric	Dostępne środki na karcie w złotych
Limit_kredytowy	Decimal	Maksymalny dług na karcie
Czy_aktywna	Boolean	Czy karta jest w użyciu

PLATNOSCI

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Platnosci	Integer	Unikalny numer dla każdej płatności
Kwota	Numeric	Kwota płatności
Data_platnosci	Date	Kiedy została zrealizowana płatność
Metoda_platnosci	Varchar2	Metoda płatności np. gotówka, karta

PRZYDZIELENIA

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_przydzielenia	Integer	Unikalny numer dla każdego przydzielenia
Data_przydzielenia	Date	Data przydzielenia pokoju
Data_zameldowania	Date	Data zameldowania pokoju
Data_wymeldowania	Date	Data wymeldowania pokoju

POKOJE

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_pokoju	Integer	Unikalny numer dla każdego pokoju
Numer_pokoju	Varchar2	Numer pokoju np. A32
Pietro	Integer	Piętro, na którym znajduje się pokój
Status	Varchar2	np. zajęty, do sprzątania
Maks_liczba_osob	Integer	Maksymalna liczba osób w pokoju

SPRZATANIE

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_sprzatania	Integer	Unikalny numer dla każdego sprzątnia
Data_sprzatania	Date	Data sprzątnia pokoju
Status	Varchar2	np. w trakcie, przed
Typ_sprzatania	Varchar2	np. sama łazienka
Uwagi	Varchar2	Uwagi klienta

KATEGORIA_POKOJU

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_kategorii	Integer	Unikalny numer dla każdej kategorii
Nazwa	Varchar2	np. dwuosobowy, jednoosobowy
Cena_bazowa	Numeric	Cena bazowa za pokój na dobę
Opis	Varchar2	Dodatkowy opis pokoju

REZERWACJE

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Rezerwacji	Integer	Unikalny numer dla każdej rezerwacji
Data_od	Date	Od kiedy jest rezerwacja
Data_do	Date	Do kiedy jest rezerwacja
Status	Varchar2	np. opłacona
Data_zlozenia	Date	Data dokonania rezerwacji
Liczba_osob	Integer	Na ile osób przypada rezerwacja

GOSC

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Goscia	Integer	Unikalny numer każdego klienta
Imie	Varchar2	Imię gościa
Nazwisko	Varchar2	Nazwisko gościa
PESEL_Paszport	Varchar2	Numer PESEL lub paszportu
Adres_email	Varchar2	Adres e-mail gościa
Telefon	Varchar2	Numer telefonu gościa
Miasto	Varchar2	Miasto zamieszkania
Ulica	Varchar2	Ulica zamieszkania
Kod_pocztowy	Varchar2	Kod pocztowy

KAUCJE

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Kaucji	Integer	Unikalny numer każdej kaucji
Kwota	Numeric	Kwota kaucji
Data_pobrania	Date	Data pobrania kaucji
Data_zwrotu	Date	Data zwrotu kaucji
Status	Varchar2	np. zapłacona, zwrócona

USTERKI

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_usterki	Integer	Unikalny numer każdej usterki
Data_zgłoszenia	Date	Data zgłoszenia usterki
Opis	Varchar2	Opis zdarzenia
Priorytet	Varchar2	Stopień ważności usterki
Status_naprawy	Varchar2	np. naprawiona, w trakcie
Koszt_naprawy	Numeric	Koszt naprawy
Data_naprawy	Date	Data naprawy usterki

PRACOWNICY

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_Pracownika	Integer	Unikalny numer pracownika
Imie	Varchar2	Imię pracownika
Nazwisko	Varchar2	Nazwisko pracownika
Stanowisko	Varchar2	Rodzaj pełnionego stanowiska
Telefon	Varchar2	Numer telefonu pracownika
Data_zatrudnienia	Date	Data zatrudnienia
Stawka_godzinowa	Numeric	Stawka godzinowa w złotych

STANOWISKA

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_stanowiska	Integer	Unikalny numer stanowiska
Nazwa	Varchar2	Nazwa stanowiska
Opis	Varchar2	Opis stanowiska
Stawka_bazowa	Numeric	Stawka bazowa

GRAFIK_PRACY

Atrybut	Typ danych	Opis
ID_zmiany	Integer	Unikalny numer każdej zmiany
Data	Date	Data zmiany
Godzina_rozpoczęcia	Date	Godzina rozpoczęcia zmiany
Godzina_zakończenia	Date	Godzina zakończenia zmiany
Typ_zmiany	Varchar2	Typ zmiany pracownika

6 Propozycja relacji

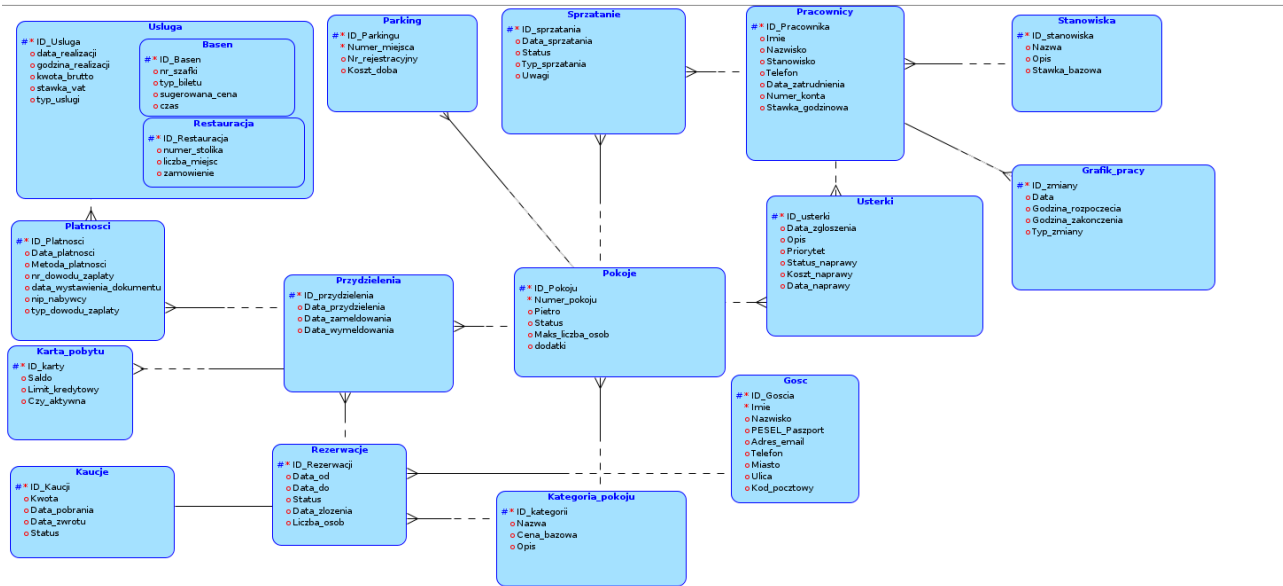
Specyfikacja relacji encji

Relacja (Encje)	Typ	Opis biznesowy
Gość – Rezerwacje	1:N	Jeden gość może dokonać w historii wielu rezerwacji, ale jedna rezerwacja należy zawsze do jednego gościa.
Kategoria pokoju – Rezerwacje	1:N	Jedna kategoria może być wybierana w wielu rezerwacjach, ale rezerwacja dotyczy jednego standardu.
Rezerwacje – Kaucje	1:N	Do jednej rezerwacji może być przypisana jedna lub wiele wpłat kaucji.
Rezerwacje – Przydzielenia	1:N	Z jednej rezerwacji może wynikać jedno lub więcej przydzielen (np. przy zmianie pokoju).
Kategoria pokoju – Pokoje	1:N	Jedna kategoria jest przypisana do wielu fizycznych pokoi w hotelu.
Pokoje – Przydzielenia	1:N	Jeden pokój jest przydzielany wielokrotnie, ale przydzielenie dotyczy jednego pokoju.
Przydzielenia – Karta pobytu	1:N	Jedno przydzielenie generuje jedną kartę pobytu (rachunek).
Karta pobytu – Usługi*	1:N	Do karty pobytu dopisuje się wiele usług (Restauracja, Basen, Parking).
Karta pobytu – Płatności	1:N	Jedna karta pobytu może być opłacona w kilku ratach.
Stanowiska – Pracownicy	1:N	Na jednym stanowisku może być zatrudnionych wielu pracowników.
Pracownicy – Grafiki pracy	1:N	Jeden pracownik posiada wiele wpisów (zmian) w grafiku pracy.
Pracownicy/Pokoje – Sprzątanie	1:N	Pracownik wykonuje wiele zadań sprzątania; pokój jest sprzątany wielokrotnie.
Pokoje/Pracownicy – Usterki	1:N	W pokoju może być wiele usterek; pracownik może naprawiać wiele usterek.

*Usługi obejmują: Restaurację oraz Basen.

7 Diagram ERD

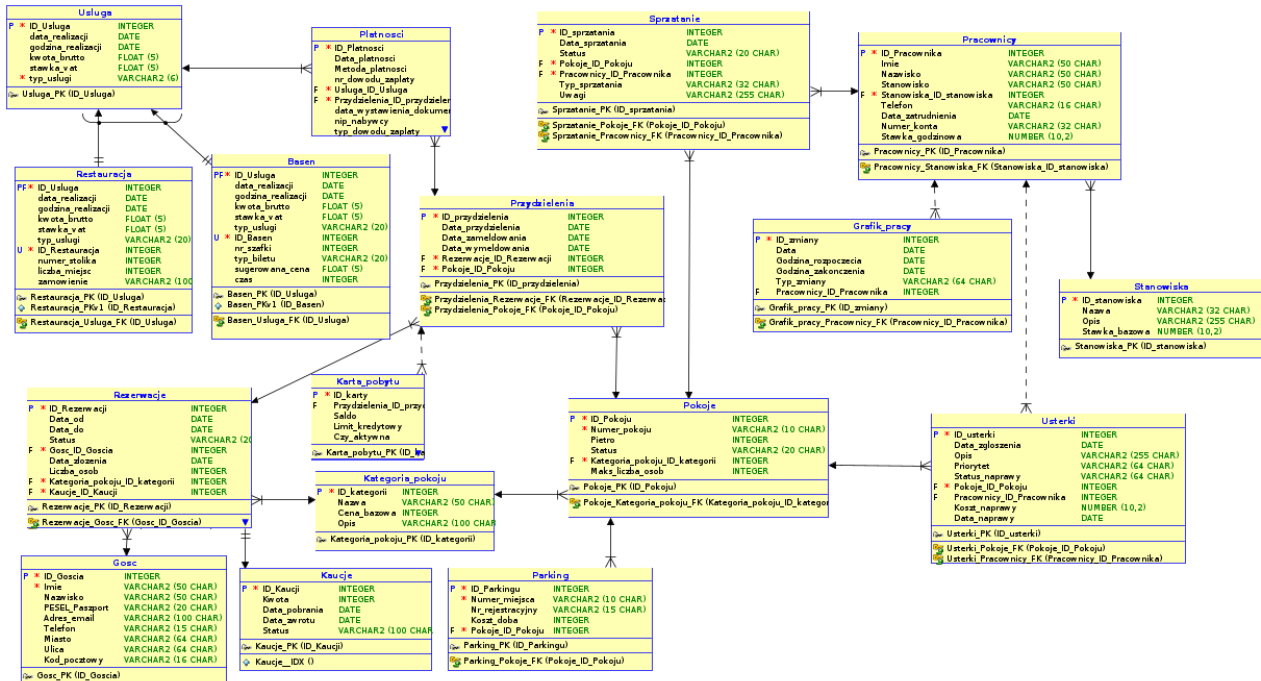
Niniejszy rozdział zawiera diagram związków encji (ERD), który stanowi graficzną reprezentację logicznej struktury bazy danych. Model ten definiuje kluczowe encje systemu, ich atrybuty oraz zachodzące między nimi relacje, stanowiąc bezpośredni fundament dla fizycznej implementacji tabel.



Rysunek 5: Diagram ERD

8 Diagram relacyjny przed normalizacją

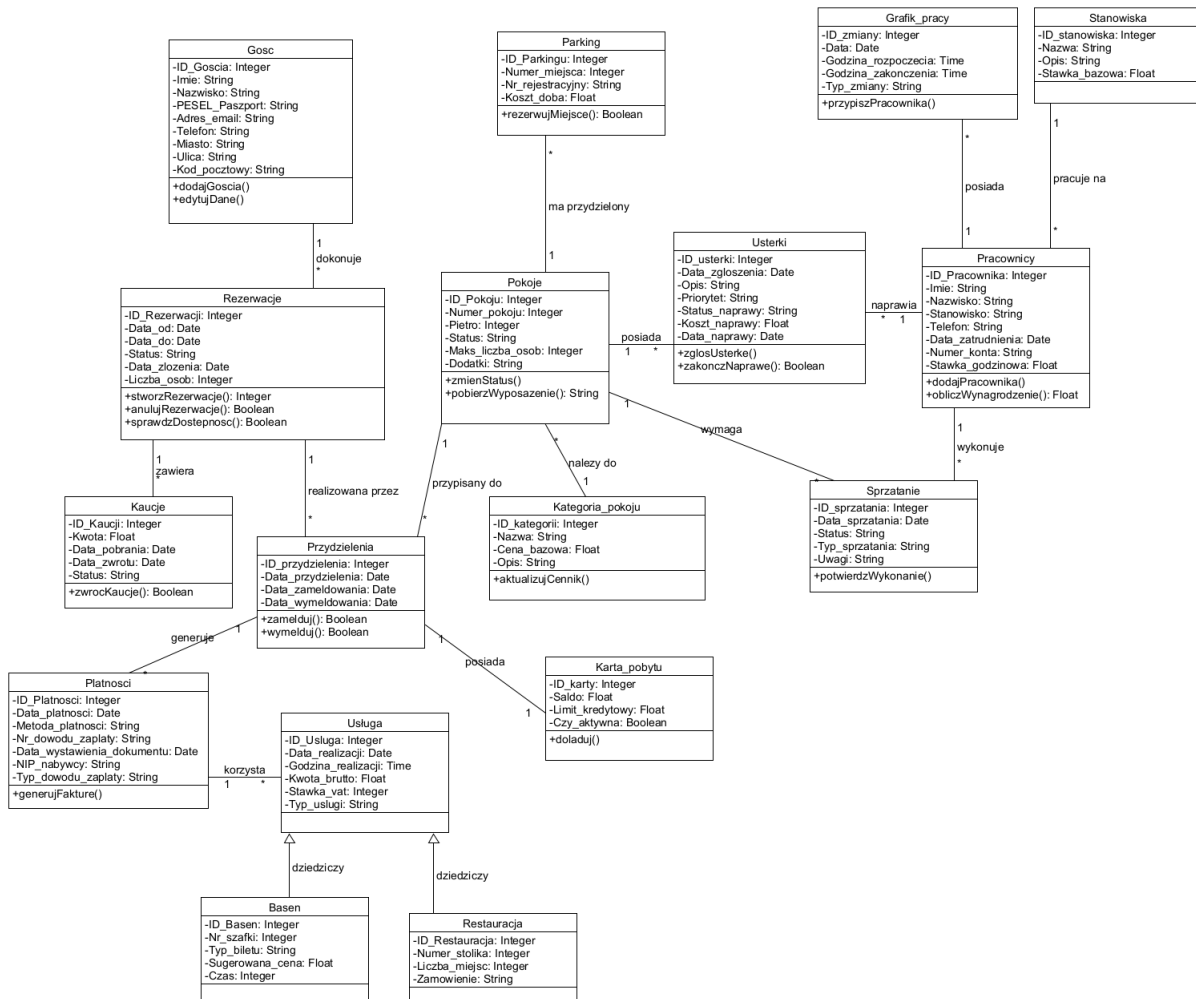
Rozdział opisuje proces transformacji modelu koncepcyjnego (ERD) na schemat relacyjny, stanowiący logiczny projekt struktury bazy danych. W ramach tego etapu encje zostały przekształcone w konkretne tabele, a relacje między nimi odwzorowano za pomocą zdefiniowanych kluczy głównych oraz obcych.



Rysunek 6: Diagram relacyjny przed normalizacją

9 Diagram relacyjny w notacji Barkera przed normalizacją

Poniższy rozdział prezentuje wstępny projekt modelu relacyjnego sporządzony przy użyciu notacji Barkera, odzwierciedlający strukturę danych przed procesem normalizacji.



Rysunek 7: Diagram relacyjny w notacji Barkera przed normalizacją

10 Normalizacja

10.1 Gosc

0NF, 1NF, 2NF

W analizowanym stanie wejściowym tabela Gość spełniała kryteria pierwszych trzech postaci normalnych:

- **Zapewnienie atomowości (1NF):** Wszystkie pola, takie jak Imię, Nazwisko czy E-mail, przechowują pojedyncze, niepodzielne wartości. Każdy rekord jest unikalny dzięki kluczowi głównemu ID_GOSCIA.
- **Eliminacja grup powtarzalnych (1NF):** Dane personalne i adresowe są zapisane w jednym wierszu bez powielania struktur kolumnowych dla jednego obiektu.
- **Brak częściowych zależności funkcyjnych (2NF):** Ponieważ klucz główny (ID_GOSCIA) jest kluczem prostym (jednoatrybutowym), wszystkie atrybuty niekluczowe są z definicji w pełni zależne od całego klucza. Nie występuje konieczność rozbijania tabeli ze względu na złożoność klucza.

2nf

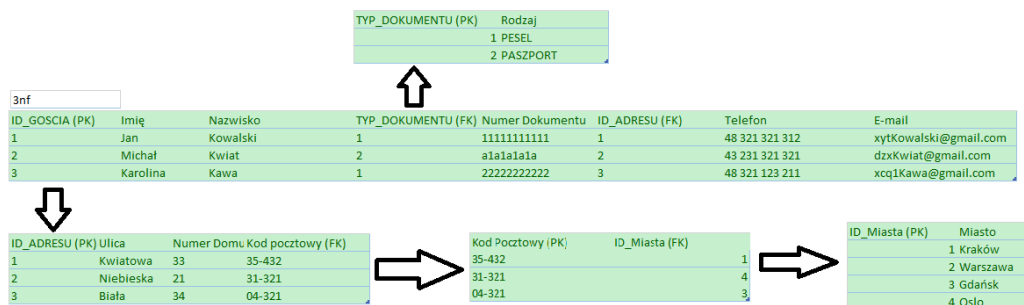
ID_GOSCIA (PK)	Imię	Nazwisko	PESEL_Paszport	Miasto	Telefon	E-mail	Ulica	Kod_pocztowy
1	Jan	Kowalski	11111111111	Kraków	48 321 321 312	xytKowalski@gmail.com	Kwiatowa	35-432
2	Michał	Kwiat	a1a1a1a1a	Warszawa	43 231 321 321	dzxKwiat@gmail.com	Niebieska	31-321
3	Karolina	Kawa	22222222222	Gdańsk	48 321 123 211	xcq1Kawa@gmail.com	Biała	04-321

Rysunek 8: Postać 2NF Gościa

3NF

W przejściu z 2NF do 3NF w tabeli Gość wykonano:

- **Eliminację zależności:** Usunięto relacje, w których atrybuty niekluczowe zależały od innych atrybutów niekluczowych. W szczególności rozbito łańcuch: Gość → Adres → Kod Pocztowy → Miasto.
- **Wydzielenie słowników dokumentów:** Rodzaj dokumentu (PESEL, PASZPORT) przeniesiono do tabeli TYP_DOKUMENTU, co zapobiega redundancji tekstowej i ujednoliciła kategoryzację gości.
- **Normalizację hierarchiczną adresu:** Wydzielono dane adresowe do osobnych tabel (ADRESY, KODY_POCZTOWE, MIASTA). Dzięki temu miasto jest przypisane do kodu pocztowego, a nie bezpośrednio do każdego gościa.



Rysunek 9: Postać 3NF Gościa

10.2 Karta pobytu

Tabela karta_pobytu na wstępie spełnia postacie 0NF,1NF,2NF i 3NF, więc nie została przeprowadzona normalizacja.

ID_Karty	Saldo	Limit_kredytowy	Czy_aktywna
1	0.00	500.00	1
2	345.35	1000.00	1

Rysunek 10: Postać 3NF tabeli Karta_pobytu

10.3 Kategoria pokoju

0NF,1NF,2NF,3NF

Tabela kategoria_pokoju na wstępie spełnia postacie 0NF,1NF,2NF i 3NF, więc nie została przeprowadzona normalizacja.

ID_Kategorii	Nazwa	Cena_bazowa	Opis
1	Standard	250	Podstawowy pokój dwuosobowy
2	Premium	350	Przestronny pokój z balkonem, klimatyzacja i widokiem na morze
3	Ekonomiczny	180	Mniejszy pokój na poziomie parteru

Rysunek 11: Normalizacja tabeli Kategoria pokoju

10.4 Parking

0NF,1NF,2NF,3NF

Tabela Parking na wstępie spełnia postacie 0NF,1NF,2NF i 3NF, więc nie została przeprowadzona normalizacja.

<u>ID_Parking</u>	<u>Nr_miejsca</u>
1	A1
2	A2
3	A3

Rysunek 12: Normalizacja tabeli Parking

10.5 Kaucje

0NF,1NF,2NF

Tabela Kaucje na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF,2NF normalizacji.

2nf				
ID_Kaucji (PK)	Kwota	Data_pobrania	Data_zwrotu	Status
1	333.00	3.10.2023	NULL	Pobrana
2	213.00	15.09.2023	20.09.2023	Zwrócona

Rysunek 13: Postać 2NF Kaucje

3NF

Dla tabeli Kaucje w celu sprowadzenia do postaci 3NF wymagane było wydzielenie słownika dla statusu, aby uniknąć powtarzających się danych tekstowych, teraz każdy wpis ma swój status ID, który ma swoje wartości tekstowe.

3nf				
ID_Kaucji (PK)	Kwota	Data_pobrania	Data_zwrotu	ID_Statusu (FK)
1	333.00	3.10.2023	NULL	1
2	213.00	15.09.2023	20.09.2023	2

ID_Statusu (PK)	Nazwa_Statusu
1	Pobrana
2	Zwrócona
3	Przepadła

Rysunek 14: Postać 3NF Kaucje

10.6 Przydzielenia

Tabela przydzielenia na wstępie spełnia postać 0NF,1NF,2NF,3NF, więc nie została przeprowadzona normalizacja.

ID_przydzielenia	Data_przydzielenia	Data_zameldowania	Data_wymeldowania
1	20.12.2023	24.12.2023	26.12.2023
2	5.11.2023	10.01.2024	15.01.2024

Rysunek 15: Normalizacja tabeli Przydzielenia

10.7 Rezerwacja

0NF,1NF,2NF

Tabela Rezerwacja na wstępie spełniała kryteria normalizacji 0NF,1NF,2NF.

2nf					
ID_Rezerwacji (PK)	Data_od	Data_do	Data_złożenia	Liczba_osób	Status
1	24.12.2023	26.12.2023	1.11.2023	2	Potwierdzona
2	10.01.2024	15.01.2024	5.11.2023	4	Oczekująca

Rysunek 16: Postać 2NF Rezerwacja

3NF

Sprowadzenia do postaci 3NF wymagało wydzielenia słownika dla statusu, aby uniknąć powtarzających się danych tekstowych, teraz każdy wpis ma swój status ID, który ma swoje wartości tekstowe.

3nf					
ID_Rezerwacji (PK)	Data_od	Data_do	Data_złożenia	Liczba_osób	ID_Statusu (FK)
1	24.12.2023	26.12.2023	1.11.2023	2	2
2	10.01.2024	15.01.2024	5.11.2023	4	1

ID_Statusu (PK)	Nazwa_Statusu
1	Oczekująca
2	Potwierdzona
3	Anulowana
4	Zrealizowana

Rysunek 17: Postać 3NF tabeli Rezerwacja

10.8 Grafik pracy

0NF,1NF

Tabela Grafik pracy na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF, normalizacji.

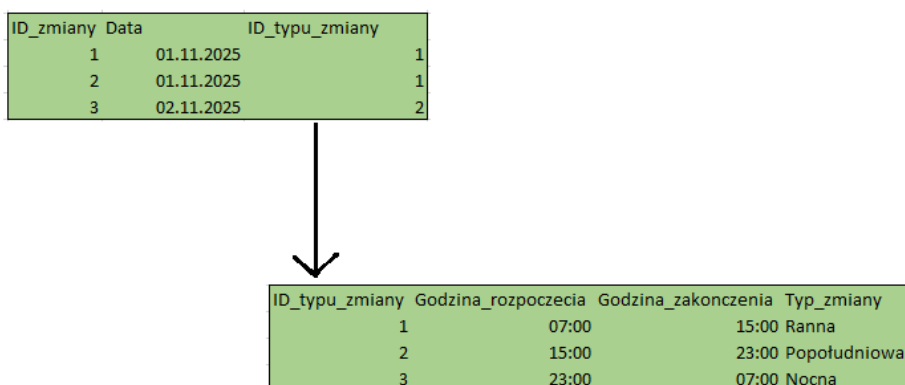
ID_zmiany	Data	Godzina_rozpoczecia	Godzina_zakonczenia	Typ_zmiany
1	01.11.2025	07:00	15:00	Ranna
2	01.11.2025	07:00	15:00	Ranna
3	02.11.2025	15:00	23:00	Popołudniowa

Rysunek 18: Postać 1NF Grafik pracy

2NF,3NF

Wydzielenie słownika typów zmian: Zauważono, że godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są ściśle powiązane z nazwą zmiany, a nie z konkretnym rekordem w grafiku. Wydzielono je do osobnej tabeli Typy_zmian.

Po tej operacji tabela spełnia także warunki normalizacji do postaci 3NF.



Rysunek 19: Postać 3NF Grafik pracy

10.9 Pokoje

0NF

ID_pokoju	Numer_pokoju	Pietro	Status	Maks_liczba_osob	Dodatki
	1	1	1 Wolny		2 telewizor, klimatyzacja
	2	2	1 Remont		3 klimatyzacja, lodówka
	3	3	2 Zajęty		2 NULL

Rysunek 20: Pokoje 0NF

Kroki przejścia z 0NF do 1NF:

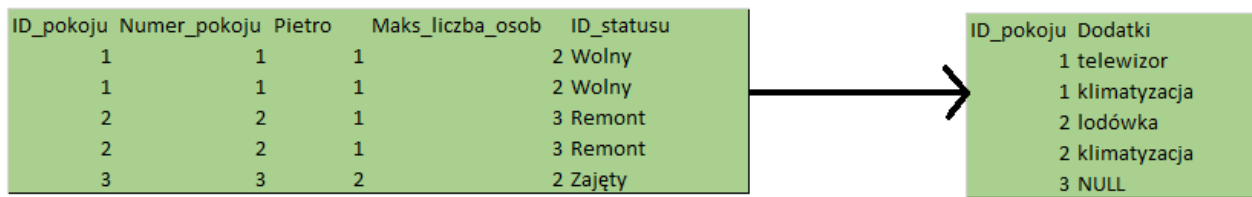
- Rozbicie list po przecinku na pojedyncze wartości
- Multiplikacja wierszy: Powielenie danych pokoju (ID, Numer) dla każdego wyodrębnionego dodatku

1NF

ID_pokoju	Numer_pokoju	Pietro	Status	Maks_liczba_osob	Dodatki
	1	1	1 Wolny		2 telewizor
	1	1	1 Wolny		2 klimatyzacja
	2	2	1 Remont		3 lodówka
	2	2	1 Remont		3 klimatyzacja
	3	3	2 Zajęty		2 NULL

Rysunek 21: Pokoje 1NF

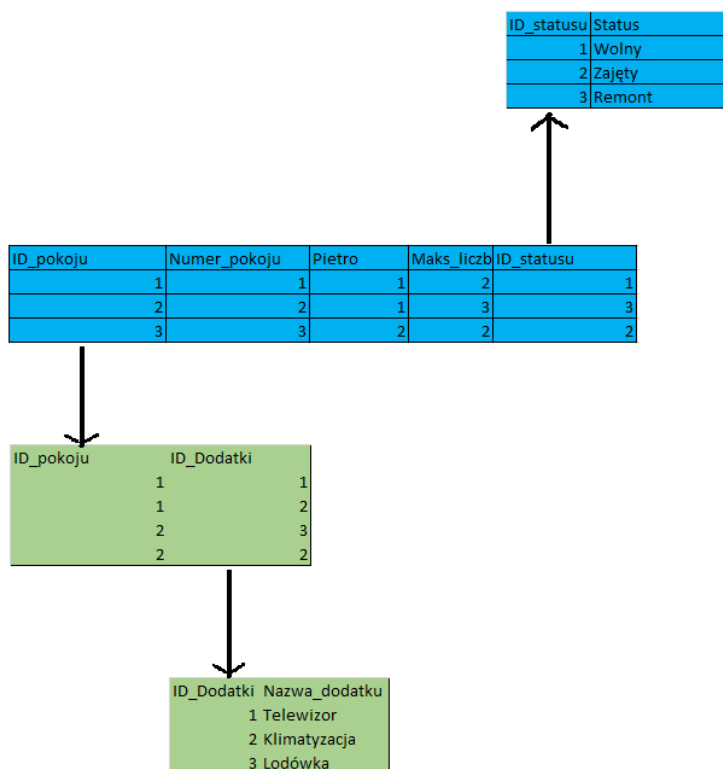
Przejście z 1NF do 2NF: Eliminacja zależności częściowych: Oddzielenie danych zależnych tylko od ID pokoju (numer, typ) od danych o dodatkach.

2NF

Rysunek 22: Pokoje 2NF

Kroki przejścia z 2NF do 3NF:

- Stworzenie słowników dla statusów oraz dodatków
- Dodanie tabeli asocjacyjnej między słownikiem dodatków a pokojami

3NF

Rysunek 23: Pokoje 3NF

10.10 Pracownicy

0NF,1NF,2NF,3NF

Tabela Pracownicy na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF,2NF,3NF normalizacji.

ID_Pracownika	Imie	Nazwisko	Telefon	Data_zatrudnienia	Numer_konta
1	Jan	Kowalski	48 100 200 300	01.11.2025	11 1111 2222 3333 4444 5555 6666
2	Ewa	Nowak	48 400 500 600	11.11.2025	11 1111 2222 3333 4444 5555 7777
3	Kacper	Wyka	48 700 800 900	01.10.2025	11 1111 2222 3333 4444 5555 8888

Rysunek 24: Postać 3NF Pracownicy

10.11 Sprzątanie

0NF,1NF,2NF

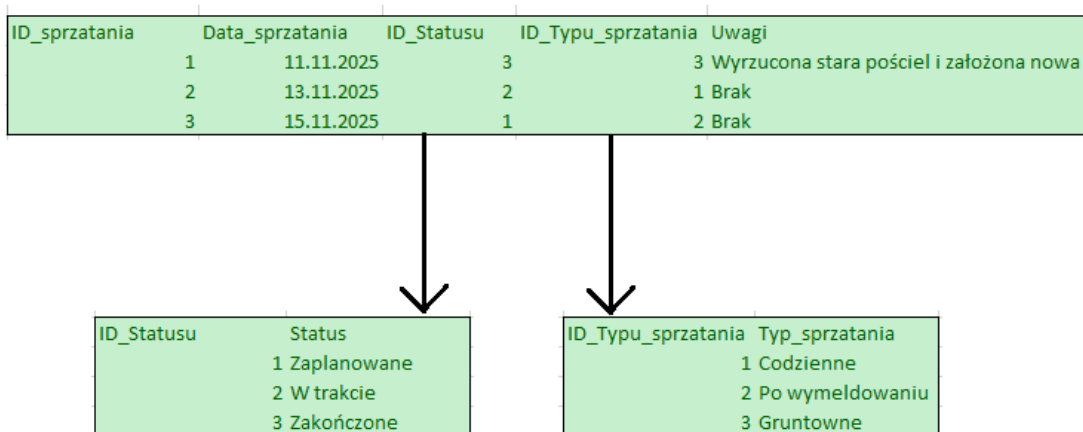
Tabela Sprzątanie na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF,2NF normalizacji.

ID_sprzatania	Data_sprzatania	Status	Typ_sprzatania	Uwagi
1	11.11.2025	Zakończone	Gruntowe	Wyrzucona stara pościel i założona nowa
2	13.11.2025	W trakcie	Codienne	Brak
3	15.11.2025	Zaplanowane	Po wymeldowaniu	Brak

Rysunek 25: Postać 2NF Sprzątanie

3NF

Wydzielenie tabeli słownikowych: Zidentyfikowano powtarzające się wartości w kolumnie Typ_sprzątania i Status_sprzątania. Przeniesiono je do osobnych tabeli.



Rysunek 26: Postać 3NF Sprzątanie

10.12 Stanowiska

0NF,1NF,2NF,3NF

Tabela Stanowiska na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF,2NF,3NF normalizacji.

ID_Stnowiska	Stanowisko	Stawka_godzinowa	Opis
1	Recepcjonista	35.00	Zakres obowiązków
2	Pokojówka	30.00	Zakres obowiązków
3	Manager	60.00	Zakres obowiązków

Rysunek 27: Postać 3NF Stanowiska

10.13 Usterki

0NF,1NF,2NF

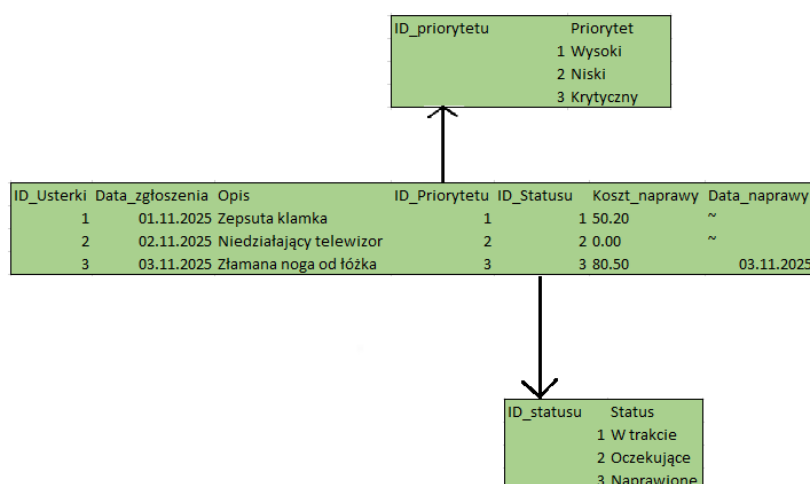
Tabela Usterki na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF,2NF normalizacji.

ID_Usterki	Data_zgłoszenia	Opis	Priorytet	Status	Koszt_naprawy	Data_naprawy
1	01.11.2025	Zepsuta klamka	Wysoki	W trakcie	50.20	~
2	02.11.2025	Niedziałający telewizor	Niski	Oczekujące	0.00	~
3	03.11.2025	Złamana noga od łóżka	Krytyczny	Naprawione	80.50	03.11.2025

Rysunek 28: Postać 2NF Usterki

3NF

Utworzenie tabeli słownikowej: Dla powtarzających się wartości kolumny Priorytet i Status utworzono tabele słownikowe.



Rysunek 29: Postać 3NF Usterki

10.14 Płatności

0NF,1NF

Tabela Płatności na wstępie spełniała postacie 0NF,1NF normalizacji

0NF

ID_Płatności	Data_płatności	Metoda_płatności	nr_dowodu_zapłaty	data_wystawienia_dokumentu	nip_nabywcy	typ_dowodu_zapłaty
1	10.05.2025	Karta	PA/101/2025	10.05.2025	NULL	Paragon
2	11.05.2025	Gotówka	FK/101/2025	11.05.2025	5261010101	Faktura VAT
3	11.05.2025	Przelew	FK/102/2025	12.05.2025	7770001010	Faktura VAT
4	12.05.2025	BLIK	PA/102/2025	12.05.2025	NULL	Paragon
5	13.05.2025	Karta	PA/103/2025	13.05.2025	NULL	Paragon

Rysunek 30: Postać 1NF Płatności

2NF

Rozdzielenie danych niezwiązanych z kluczem głównym: Dowody płatności i ich atrybuty nie definiują Płatności, dlatego zostały przeniesione do innej tabeli Dowody_Płatności

ID_Dowodu (PK)	Nr dokumentu	Data wystawienia	NIP_nabywcy	Typ dowodu
101	PA/101/2025	10.05.2025	NULL	Paragon
102	FK/101/2025	11.05.2025	5261010101	Faktura VAT
103	FK/102/2025	12.05.2025	7770001010	Faktura VAT
104	PA/102/2025	12.05.2025	NULL	Paragon
105	PA/103/2025	13.05.2025	NULL	Paragon

ID_Płatności (PK)	Data_płatności	ID Metody (FK ID_Dowodu (FK))
1	10.05.2025	Karta
2	11.05.2025	Gotówka
3	11.05.2025	Przelew
4	12.05.2025	BLIK
5	13.05.2025	Karta

Rysunek 31: Postać 2NF Płatności

3NF

Utworzenie tabeli słownikowych: W tabeli Płatności odnaleziono powtarzające się metody dowodów płatności dlatego utworzono tabelę słownikową Metody_płatności. W tabeli Dowody_płatności odnaleziono powtarzające się wiersze w kolumnie typ_dowodu, dlatego utworzono tabelę słownikową Typu_dowodu_płatności

ID_Dowodu (PK)	Nr dokumentu	Data wystawienia	NIP_nabywcy	Typ dowodu
101	PA/101/2025	10.05.2025	NULL	1
102	FK/101/2025	11.05.2025	5261010101	2
103	FK/102/2025	12.05.2025	7770001010	2
104	PA/102/2025	12.05.2025	NULL	1
105	PA/103/2025	13.05.2025	NULL	1

ID_Płatności (PK)	Data_płatności	ID_Metody (FK)	ID_Dowodu (FK)
1	10.05.2025	1	101
2	11.05.2025	2	102
3	11.05.2025	3	103
4	12.05.2025	4	104
5	13.05.2025	1	105

Typ_dowodu	Rodzaj
1	Paragon
2	Faktura VAT

ID_Metody (PK)	Nazwa_Metody
1	Karta
2	Gotówka
3	Przelew
4	BLIK

Rysunek 32: Postać 3NF Płatności

10.15 Usługi

0NF

0NF							
ID_Usluga	Data	Kwota_Suma	Typ	Nr_Szafki	Typ_Biletu	Nr_Stolika	Zamowienie (Tekst)
1	3.01.2026	35.00	BAS		12	Normalny	NULL
2	3.01.2026	124.00	RES	NULL	NULL		5 2x Pizza, 1x Cola

Rysunek 33: Postac 0NF Usługi

W przejściu z 0NF do 1NF w Usługach wykonano:

- Zapewnienie atomowości: Rozbito złożone pole tekstowe „Zamówienie” (np. listę dań) na pojedyncze, niepodzielne rekordy.
- Eliminację grup powtarzalnych: Każdy element (konkretne danie lub wejście) zyskał własny wiersz zamiast być częścią ciągu znaków.
- Zniknęły NULL'e dzięki usunięciu i zmianie przeznaczeń kolumn

1NF

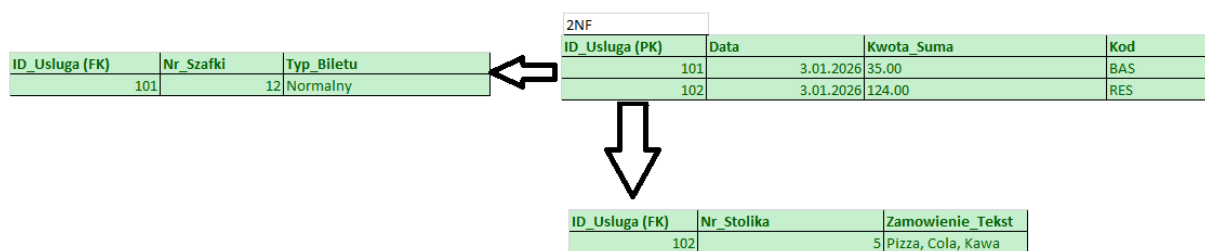
1NF						
ID_Usluga	Data	Kod	Produkt	Ilosc	Cena_Prop	
1	3.01.2026	BAS	Wejście Basen	1	35.00	
2	3.01.2026	RES	Pizza	2	45.00	
2	3.01.2026	RES	Cola	1	34.00	

Rysunek 34: Postac 1NF Usługi

W przejściu z 1NF do 2NF w Usługach:

- Wprowadzono Generalizację: Wydzielono wspólne atrybuty (data, kwota) do supertypu Usługa.
- Usunięto zależności częściowe: Atrybuty specyficzne tylko dla danej usługi (np. nr szafki, nr stolika) przeniesiono do podtypów (Basen, Restauracja).
- Zredukowano puste pola: Dzięki rozbiciu tabel, każda usługa przechowuje tylko te dane, których faktycznie wymaga.

2NF

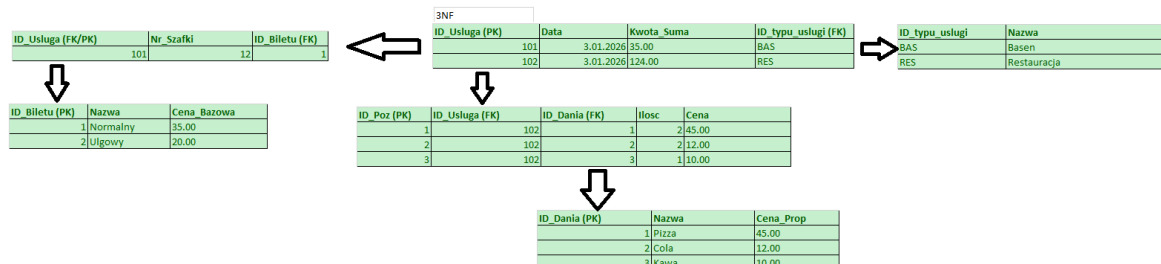


Rysunek 35: Postac 2NF Usługi

W przejściu z 2NF do 3NF w Usługach:

- Usunięto zależności: Atrybuty niekluczowe zależą teraz wyłącznie i bezpośrednio od klucza głównego.
- Wydzielono słowniki: Dane opisowe (np. nazwy i ceny biletów, rodzaje usług, pozycje menu) przeniesiono do osobnych tabel.
- Wdrożono pozycje zamówień: Szczegóły zamówień restauracyjnych trafiły do dedykowanej tabeli POZYCJE_ZAMOWIENIA, blokując niepotrzebne powtórzenia w Usługi

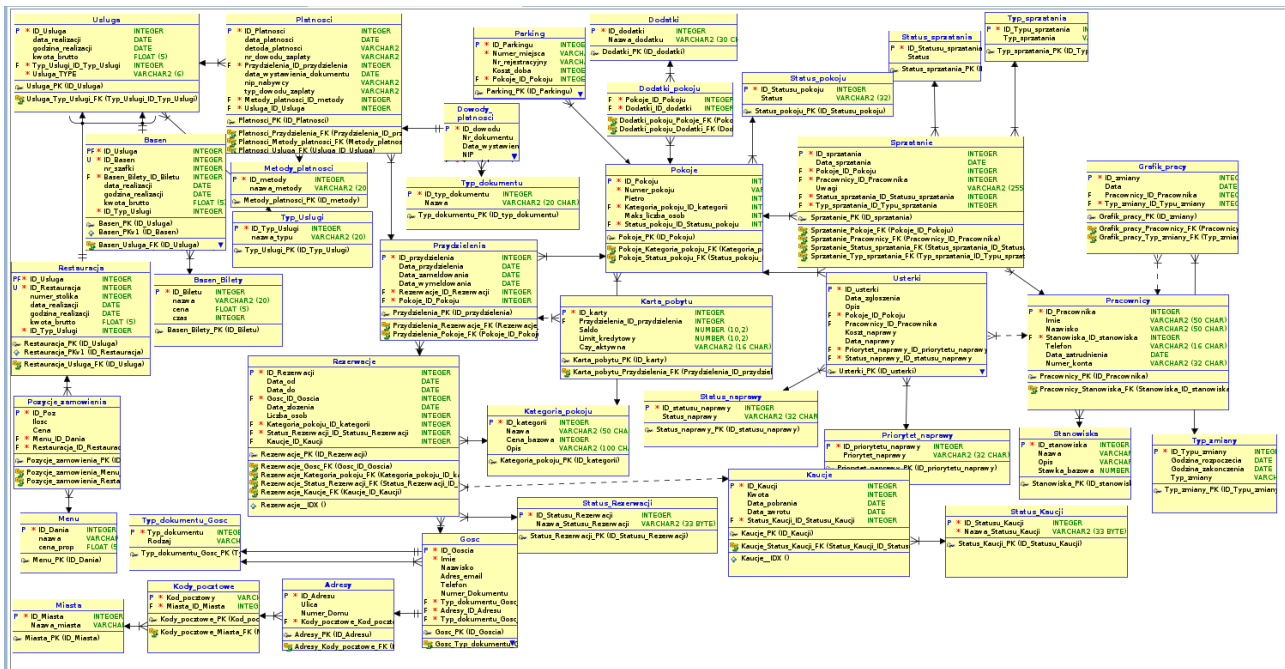
3NF



Rysunek 36: Postac 3NF Usługi

11 Diagram relacyjny

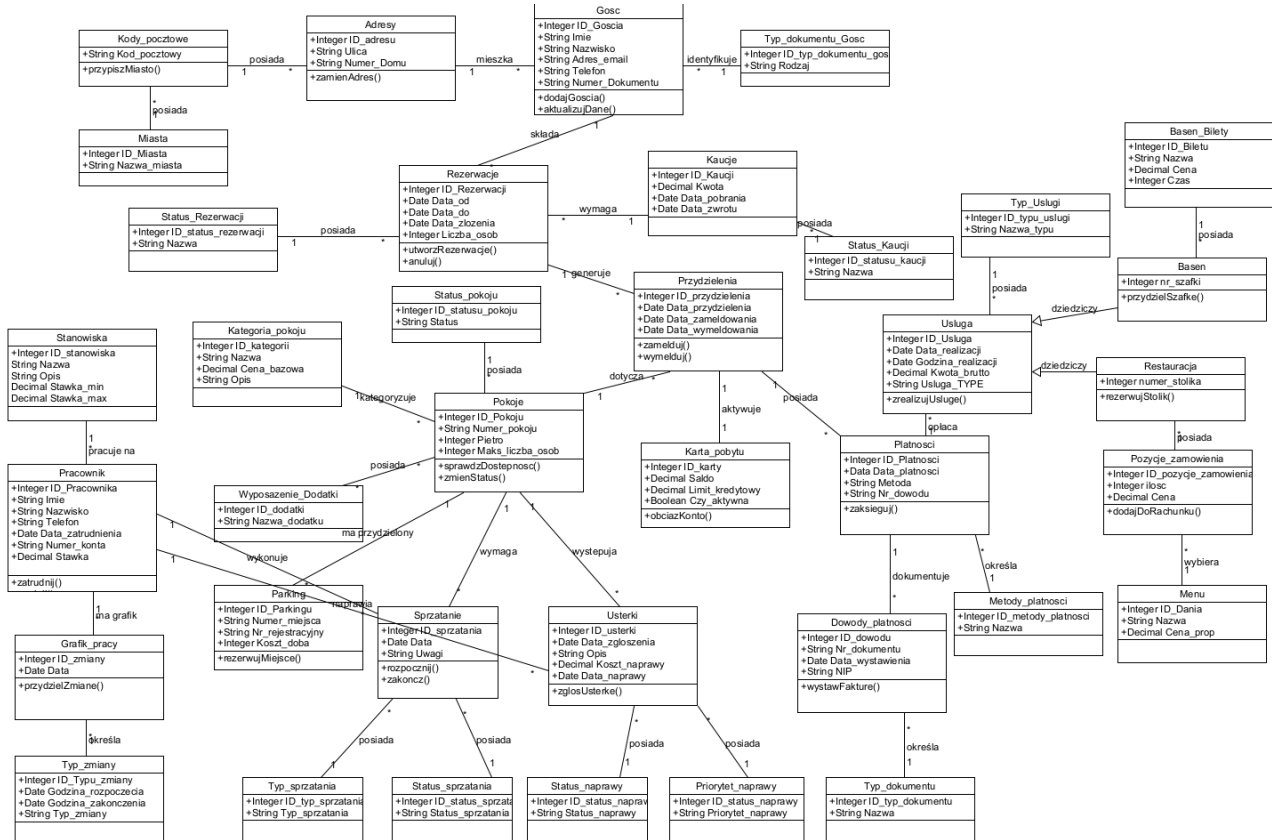
W poniższym rozdziale zaprezentowano docelowy model relacyjny bazy danych, uzyskany w wyniku przeprowadzenia pełnego procesu normalizacji do trzeciej postaci normalnej (3NF).



Rysunek 37: Diagram relacyjny

12 Diagram relacyjny w notacji Barkera po normalizacją

Poniższy rozdział prezentuje wstępny projekt modelu relacyjnego sporządzony przy użyciu notacji Barkera, odzwierciedlający strukturę danych po procesie normalizacji.



Rysunek 38: Diagram relacyjny w notacji Barkera po normalizacją

Algebra Relacyjna dla systemu hotelowego

Wybierające

Zapytanie 12.1: Tanie dania w menu

Wyświetlenie pozycji z menu, których cena jest niższa niż 40 zł.

$$\pi_{\text{nazwa,cena_prop}} \left(\sigma_{\text{cena_prop} < 40} (\text{Menu}) \right)$$

Zapytanie 12.2: Wszystkie nienaprawione usterki

Wyświetlenie listy zgłoszonych awarii, które nie zostały jeszcze naprawione.

$$\pi_{\text{Numer_pokoju,Data_zgloszenia,Opis,Status_naprawy}} \left(\sigma_{\text{Status_naprawy} \neq \text{'Naprawiona'}} (\text{Usterki} \bowtie \text{Pokoje} \bowtie \text{Status_naprawy}) \right)$$

Zapytanie 12.3: Nowi pracownicy

Lista pracowników zatrudnionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

$$\pi_{\text{Imie,Nazwisko,Data_zatrudnienia,Telefon}} \left(\sigma_{\text{Data_zatrudnienia} \geq \text{'2025-01-17'}} (\text{Pracownicy}) \right)$$

Zapytanie 12.4: Wyszukiwanie rezerwacji

Szczegóły rezerwacji dla gościa o nazwisku 'Kowalski'.

$$\pi_{\text{ID_Rezerwacji,Data_od,Data_do,Liczba_osob}} \left(\sigma_{\text{Nazwisko} = \text{'Kowalski'}} (\text{Rezerwacje} \bowtie \text{Gosc}) \right)$$

Agregujące

Zapytanie 12.5: Liczba pokoi według kategorii

Zestawienie ilościowe zasobów hotelowych z podziałem na nazwę standardu pokoju.

$$\text{Nazwa} \gamma \text{COUNT}(\text{ID_Pokoju}) \rightarrow \text{Ilosc_Pokoi} (\text{Pokoje} \bowtie \text{Kategoria_pokoju})$$

Zapytanie 12.6: Średnia cena napraw

Analiza średniego kosztu naprawy usterki w podziale na jej status.

$$\text{Status_naprawy} \gamma \text{AVG}(\text{Koszt_naprawy}) \rightarrow \text{Srednia_Cena} (\sigma_{\text{Koszt_naprawy} \neq \text{NULL}} (\text{Usterki} \bowtie \text{Status_naprawy}))$$

Zapytanie 12.7: Inwentaryzacja pokoi

Zliczenie liczby pokoi znajdujących się na każdym piętrze.

$$\text{Pietro} \gamma \text{COUNT}(\text{ID_Pokoju}) \rightarrow \text{Liczba_Pokoi} (\text{Pokoje})$$

Zapytanie 12.8: Zliczenie pracowników na stanowiskach

Statystyka zatrudnienia pogrupowana według nazwy stanowiska.

$$\text{Nazwa} \gamma \text{COUNT}(\text{ID_Pracownika}) \rightarrow \text{Liczba_Pracownikow} (\text{Pracownicy} \bowtie \text{Stanowiska})$$

Implementujące

Zapytanie 12.9: Karta meldunkowa

Pełne dane o pobycie: gość, pokój, standard i status kaucji (ID 100).

$$\pi_{\text{Nazwisko, Numer_pokoju, Nazwa, Kwota, Nazwa_Status_Kaucji}}(\sigma_{\text{ID_Rezerwacji}=100}(\text{Rezerwacje} \bowtie \text{Gosc} \bowtie \text{Przydzielenia} \bowtie \text{Pokoje} \bowtie \text{Kategoria_pokoju} \bowtie \text{Kaucje} \bowtie \text{Status_Kaucji}))$$

Zapytanie 12.10: Grafik sprzątania

Zadania sprzątania na dziś dla 1. piętra.

$$\pi_{\text{Numer_pokoju, Typ_sprzatania, Nazwisko, Data_sprzatania}}(\sigma_{\text{Pietro}=1 \wedge \text{Data_sprzatania}=\text{CURRENT_DATE}}(\text{Sprzatanie} \bowtie \text{Pokoje} \bowtie \text{Typ_sprzatania} \bowtie \text{Pracownicy}))$$

Zapytanie 12.11: Historia usterek VIP

Historia awarii dla pokoju nr 500.

$$\pi_{\text{Data_zgloszenia, Opis, Status_naprawy, Priorytet_naprawy}}(\sigma_{\text{Numer_pokoju}=500}(\text{Usterki} \bowtie \text{Pokoje} \bowtie \text{Status_naprawy} \bowtie \text{Priorytet_naprawy}))$$

Zapytanie 12.12: Podsumowanie wydatków gościa

Suma kosztów wszystkich usług poniesionych przez gościa w ramach jednego meldunku.

$$\text{Imie, Nazwisko, ID_przydzielenia} \rightarrow \text{SUM(kwota_brutto)} \rightarrow \text{Calkowity_Koszt_Uslug}(\sigma_{\text{ID_przydzielenia}=1}(\text{Gosc} \bowtie \text{Rezerwacje} \bowtie \text{Przydzielenia} \bowtie \text{Platnosci} \bowtie \text{Uslugi}))$$

13 Skrypty implementacji

Wszelki potrzebne do utworzenia oraz uzupełniania bazy danych skrypty, zostały dołączone w załączniku.

13.1 Tworzenie bazy danych

```

1 CREATE TABLE Adresy
2   (
3     ID_Adresu          INTEGER NOT NULL ,
4     Ulica              VARCHAR2 (45 CHAR) NOT NULL ,
5     Numer_Domu         VARCHAR2 (22 CHAR) NOT NULL ,
6     Kody_pocztowe_Kod_pocztowy VARCHAR2 (15 CHAR) NOT NULL
7   )
8 ;
9
10 ALTER TABLE Adresy
11   ADD CONSTRAINT Adresy_PK PRIMARY KEY ( ID_Adresu ) ;
12
13 CREATE TABLE Basen
14   (
15     ID_Usluga          INTEGER NOT NULL ,
16     ID_Basen           INTEGER NOT NULL ,
17     nr_szafki          INTEGER ,
18     Basen_Bilety_ID    INTEGER NOT NULL ,
19     ID_Typ_Uslugi      INTEGER NOT NULL
20   )
21 ;
22
23 ALTER TABLE Basen
24   ADD CONSTRAINT Basen_PK PRIMARY KEY ( ID_Usluga , ID_Basen ) ;
25
26 CREATE TABLE Basen_Bilety
27   (
28     ID_Biletu          INTEGER NOT NULL ,
29     nazwa              VARCHAR2 (20) ,
30     cena               NUMBER (12,2) ,
31     czas               INTEGER
32   )
33 ;
34
35 ALTER TABLE Basen_Bilety
36   ADD CONSTRAINT Basen_Bilety_PK PRIMARY KEY ( ID_Biletu ) ;
37
38 ALTER TABLE Basen_Bilety
39   ADD CONSTRAINT Basen_Bilety__UN UNIQUE ( nazwa ) ;
40
41 CREATE TABLE Dodatki
42   (

```

```
43     ID_dodatki      INTEGER NOT NULL ,
44     Nazwa_dodatku   VARCHAR2 (30 CHAR)
45 )
46 ;
47
48 ALTER TABLE Dodatki
49     ADD CONSTRAINT Dodatki_PK PRIMARY KEY ( ID_dodatki ) ;
50
51 CREATE TABLE Dodatki_pokoju
52 (
53     Pokoje_ID      INTEGER NOT NULL ,
54     Dodatki_ID     INTEGER NOT NULL
55 )
56 ;
57
58 ALTER TABLE Dodatki_pokoju
59     ADD CONSTRAINT Dodatki_pokoju_PK PRIMARY KEY ( Pokoje_ID,
60     Dodatki_ID ) ;
61
62 CREATE TABLE Dowody_platnosci
63 (
64     ID_dowodu       INTEGER NOT NULL ,
65     Nr_dokumentu    VARCHAR2 (20 CHAR) NOT NULL ,
66     Data_wystawienia DATE NOT NULL ,
67     NIP             VARCHAR2 (13 CHAR) ,
68     Typ_dokumentu_ID INTEGER NOT NULL ,
69     ID_Platnosci    INTEGER NOT NULL
70 )
71 ;
72 CREATE UNIQUE INDEX Dowody_platnosci__IDX ON Dowody_platnosci
73 (
74     ID_Platnosci ASC
75 )
76 ;
77 ALTER TABLE Dowody_platnosci
78     ADD CONSTRAINT Dowody_platnosci_PK PRIMARY KEY ( ID_dowodu )
79 ;
80 ALTER TABLE Dowody_platnosci
81     ADD CONSTRAINT Dowody_platnosci__UN UNIQUE ( Nr_dokumentu ) ;
82
83 CREATE TABLE Gosc
84 (
85     ID_Goscia       INTEGER NOT NULL ,
86     Imie            VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
87     Nazwisko        VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
88     Adres_email     VARCHAR2 (100 CHAR) NOT NULL ,
89     Telefon         VARCHAR2 (15 CHAR) NOT NULL ,
```

```
90     Numer_Dokumentu      VARCHAR2 (50 BYTE)  NOT NULL ,
91     Typ_dokumentu_Gosc_ID INTEGER  NOT NULL ,
92     Adresy_ID             INTEGER  NOT NULL
93 )
94 ;
95
96 ALTER TABLE Gosc
97     ADD CONSTRAINT Gosc_PK PRIMARY KEY ( ID_Goscia ) ;
98
99 ALTER TABLE Gosc
100     ADD CONSTRAINT Gosc__UN UNIQUE ( Numer_Dokumentu ) ;
101
102 CREATE TABLE Grafik_pracy
103 (
104     ID_zmiany             INTEGER  NOT NULL ,
105     Data                  DATE ,
106     Pracownicy_ID         INTEGER ,
107     Typ_zmiany_ID         INTEGER  NOT NULL
108 )
109 ;
110
111 ALTER TABLE Grafik_pracy
112     ADD CONSTRAINT Grafik_pracy_PK PRIMARY KEY ( ID_zmiany ) ;
113
114 CREATE TABLE Karta_pobytu
115 (
116     ID_karty              INTEGER  NOT NULL ,
117     Przydzielenia_ID      INTEGER ,
118     Saldo                  NUMBER (12,2) ,
119     Limit_kredytowy        NUMBER (12,2) ,
120     Czy_aktywna           NUMBER
121 )
122 ;
123
124 ALTER TABLE Karta_pobytu
125     ADD CONSTRAINT Karta_pobytu_PK PRIMARY KEY ( ID_karty ) ;
126
127 CREATE TABLE Kategoria_pokoju
128 (
129     ID_kategorii          INTEGER  NOT NULL ,
130     Nazwa                  VARCHAR2 (50 CHAR)  NOT NULL ,
131     Cena_bazowa           NUMBER (12,2) ,
132     Opis                   VARCHAR2 (100 CHAR)
133 )
134 ;
135
136 ALTER TABLE Kategoria_pokoju
137     ADD CONSTRAINT Kategoria_pokoju_PK PRIMARY KEY ( ID_kategorii
138 ) ;
```

```
138
139 CREATE TABLE Kaucje
140 (
141     ID_Kaucji          INTEGER NOT NULL ,
142     Kwota              NUMBER (12,2) NOT NULL ,
143     Data_pobrania      DATE ,
144     Data_zwrotu        DATE ,
145     Status_Kaucji_ID   INTEGER NOT NULL
146 )
147 ;
148
149 ALTER TABLE Kaucje
150     ADD CONSTRAINT Kaucje_PK PRIMARY KEY ( ID_Kaucji ) ;
151
152 CREATE TABLE Kody_pocztowe
153 (
154     Kod_pocztowy       VARCHAR2 (15 BYTE) NOT NULL ,
155     Miasta_ID_Miasta   INTEGER NOT NULL
156 )
157 ;
158
159 ALTER TABLE Kody_pocztowe
160     ADD CONSTRAINT Kody_pocztowe_PK PRIMARY KEY ( Kod_pocztowy )
161     ;
162
163 CREATE TABLE Menu
164 (
165     ID_Dania           INTEGER NOT NULL ,
166     nazwa              VARCHAR2 (20) ,
167     cena_prop          NUMBER (12,2)
168 )
169 ;
170
171 ALTER TABLE Menu
172     ADD CONSTRAINT Menu_PK PRIMARY KEY ( ID_Dania ) ;
173
174 ALTER TABLE Menu
175     ADD CONSTRAINT Menu__UN UNIQUE ( nazwa ) ;
176
177 CREATE TABLE Metody_platnosci
178 (
179     ID_metody          INTEGER NOT NULL ,
180     nazwa_metody       VARCHAR2 (20 CHAR)
181 )
182 ;
183
184 ALTER TABLE Metody_platnosci
185     ADD CONSTRAINT Metody_platnosci_PK PRIMARY KEY ( ID_metody )
186     ;
```

```
185
186 CREATE TABLE Miasta
187 (
188     ID_Miasta      INTEGER NOT NULL ,
189     Nazwa_miasta   VARCHAR2 (55 CHAR)
190 )
191 ;
192
193 ALTER TABLE Miasta
194     ADD CONSTRAINT Miasta_PK PRIMARY KEY ( ID_Miasta ) ;
195
196 CREATE TABLE Parking
197 (
198     ID_Parkingu     INTEGER NOT NULL ,
199     Numer_miejsca    VARCHAR2 (10 CHAR) NOT NULL ,
200     Pokoje_ID        INTEGER NOT NULL
201 )
202 ;
203
204 ALTER TABLE Parking
205     ADD CONSTRAINT Parking_PK PRIMARY KEY ( ID_Parkingu ) ;
206
207 ALTER TABLE Parking
208     ADD CONSTRAINT Parking__UN UNIQUE ( Numer_miejsca ) ;
209
210 CREATE TABLE Platnosci
211 (
212     ID_Platnosci      INTEGER NOT NULL ,
213     data_platnosci     DATE NOT NULL ,
214     detoda_platnosci   VARCHAR2 (32 CHAR) ,
215     nr_dowodu_zaplaty   VARCHAR2 (18) ,
216     Przydzielenia_ID   INTEGER NOT NULL ,
217     data_wystawienia_dokumentu DATE ,
218     nip_nabywcy         VARCHAR2 (10) ,
219     typ_dowodu_zaplaty   VARCHAR2 (16) ,
220     Metody_platnosci_ID INTEGER NOT NULL ,
221     Usługa_ID          INTEGER NOT NULL
222 )
223 ;
224
225 ALTER TABLE Platnosci
226     ADD CONSTRAINT Platnosci_PK PRIMARY KEY ( ID_Platnosci ) ;
227
228 CREATE TABLE Pokoje
229 (
230     ID_Pokoju         INTEGER NOT NULL ,
231     Numer_pokoju       VARCHAR2 (10 CHAR) NOT NULL ,
232     Pietro             INTEGER ,
233     Kategoria_pokoju_ID INTEGER NOT NULL ,
```

```
234     Maks_liczba_osob      INTEGER NOT NULL ,
235     Status_pokoju_ID      INTEGER NOT NULL
236 )
237 ;
238
239 ALTER TABLE Pokoje
240     ADD CONSTRAINT Pokoje_PK PRIMARY KEY ( ID_Pokoju ) ;
241
242 ALTER TABLE Pokoje
243     ADD CONSTRAINT Pokoje__UN UNIQUE ( Numer_pokoju ) ;
244
245 CREATE TABLE Pozycje_zamowienia
246 (
247     ID_Poz                INTEGER NOT NULL ,
248     Ilosc                 INTEGER ,
249     Cena                  NUMBER (12,2) ,
250     Menu_ID_Dania         INTEGER NOT NULL ,
251     Usługa_ID             INTEGER NOT NULL ,
252     Restauracja_ID        INTEGER NOT NULL
253 )
254 ;
255
256 ALTER TABLE Pozycje_zamowienia
257     ADD CONSTRAINT Pozycje_zamowienia_PK PRIMARY KEY ( ID_Poz ) ;
258
259 CREATE TABLE Pracownicy
260 (
261     ID_Pracownika         INTEGER NOT NULL ,
262     Imie                  VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
263     Nazwisko              VARCHAR2 (50 CHAR) NOT NULL ,
264     Stanowiska_ID         INTEGER NOT NULL ,
265     Telefon               VARCHAR2 (16 CHAR) ,
266     Data_zatrudnienia     DATE NOT NULL ,
267     Numer_konta            VARCHAR2 (32 CHAR) NOT NULL ,
268     Stawka                NUMBER (10,2) NOT NULL
269 )
270 ;
271
272 ALTER TABLE Pracownicy
273     ADD CONSTRAINT Pracownicy_PK PRIMARY KEY ( ID_Pracownika ) ;
274
275 ALTER TABLE Pracownicy
276     ADD CONSTRAINT Pracownicy__UN UNIQUE ( Numer_konta ) ;
277
278 CREATE TABLE Priorytet_naprawy
279 (
280     ID_priorytetu_naprawy INTEGER NOT NULL ,
281     Priorytet_naprawy     VARCHAR2 (32 CHAR)
282 )
```

```
283 ;
284
285 ALTER TABLE Priorytet_naprawy
286     ADD CONSTRAINT Priorytet_naprawy_PK PRIMARY KEY (
287         ID_priorytetu_naprawy ) ;
288
289 CREATE TABLE Przydzielenia
290     (
291         ID_przydzielenia    INTEGER    NOT NULL ,
292         Data_przydzielenia  DATE      ,
293         Data_zameldowania   DATE      NOT NULL ,
294         Data_wymeldowania   DATE      ,
295         Rezerwacje_ID       INTEGER    NOT NULL ,
296         Pokoje_ID           INTEGER    NOT NULL
297     )
298 ;
299
300 ALTER TABLE Przydzielenia
301     ADD CONSTRAINT Przydzielenia_PK PRIMARY KEY (
302         ID_przydzielenia ) ;
303
304 CREATE TABLE Restauracja
305     (
306         ID_Usluga           INTEGER    NOT NULL ,
307         ID_Restauracja      INTEGER    NOT NULL ,
308         numer_stolika       INTEGER    ,
309         ID_Typ_Uslugi       INTEGER    NOT NULL
310     )
311 ;
312
313 ALTER TABLE Restauracja
314     ADD CONSTRAINT Restauracja_PK PRIMARY KEY ( ID_Usluga ,
315         ID_Restauracja ) ;
316
317 CREATE TABLE Rezerwacje
318     (
319         ID_Rezerwacji       INTEGER    NOT NULL ,
320         Data_od             DATE      NOT NULL ,
321         Data_do             DATE      NOT NULL ,
322         Gosc_ID_Goscia      INTEGER    NOT NULL ,
323         Data_zlozenia       DATE      ,
324         Liczba_osob         INTEGER    ,
325         Kategoria_pokoju_ID INTEGER    NOT NULL ,
326         Kaucje_ID           INTEGER    NOT NULL ,
327         Status_Rezerwacji_ID INTEGER    NOT NULL
328     )
329 ;
330
331 CREATE UNIQUE INDEX Rezerwacje__IDX ON Rezerwacje
332     (
```



```
329     Kaucje_ID ASC
330 )
331 ;
332
333 ALTER TABLE Rezerwacje
334     ADD CONSTRAINT Rezerwacje_PK PRIMARY KEY ( ID_Rezerwacji ) ;
335
336 CREATE TABLE Sprzatanie
337 (
338     ID_sprzatania          INTEGER    NOT NULL ,
339     Data_sprzatania        DATE      ,
340     Pokoje_ID              INTEGER    NOT NULL ,
341     Pracownicy_ID          INTEGER    NOT NULL ,
342     Uwagi                   VARCHAR2  (255 CHAR) ,
343     Status_sprzatania_ID   INTEGER    NOT NULL ,
344     Typ_sprzatania_ID      INTEGER    NOT NULL
345 )
346 ;
347
348 ALTER TABLE Sprzatanie
349     ADD CONSTRAINT Sprzatanie_PK PRIMARY KEY ( ID_sprzatania ) ;
350
351 CREATE TABLE Stanowiska
352 (
353     ID_stanowiska  INTEGER    NOT NULL ,
354     Nazwa          VARCHAR2  (32 CHAR)  NOT NULL ,
355     Opis           VARCHAR2  (255 CHAR) ,
356     Stawka_min     NUMBER    (12,2)  NOT NULL ,
357     Stawka_max     NUMBER    (12,2)
358 )
359 ;
360
361 ALTER TABLE Stanowiska
362     ADD CONSTRAINT Stanowiska_PK PRIMARY KEY ( ID_stanowiska ) ;
363
364 CREATE TABLE Status_Kaucji
365 (
366     ID_Statusu_Kaucji    INTEGER    NOT NULL ,
367     Nazwa_Statusu_Kaucji VARCHAR2  (33 CHAR)  NOT NULL
368 )
369 ;
370
371 ALTER TABLE Status_Kaucji
372     ADD CONSTRAINT Status_Kaucji_PK PRIMARY KEY (
373     ID_Statusu_Kaucji ) ;
374
375 CREATE TABLE Status_naprawy
376 (
377     ID_statusu_naprawy  INTEGER    NOT NULL ,
```

```
377     Status_naprawy      VARCHAR2 (32 CHAR)
378   )
379 ;
380
381 ALTER TABLE Status_naprawy
382     ADD CONSTRAINT Status_naprawy_PK PRIMARY KEY (
383     ID_statusu_naprawy ) ;
384
385 CREATE TABLE Status_pokoju
386   (
387     ID_Statusu_pokoju INTEGER NOT NULL ,
388     Status             VARCHAR2 (32)
389   )
390 ;
391
392 ALTER TABLE Status_pokoju
393     ADD CONSTRAINT Status_pokoju_PK PRIMARY KEY (
394     ID_Statusu_pokoju ) ;
395
396 CREATE TABLE Status_Rezerwacji
397   (
398     ID_Statusu_Rezerwacji INTEGER NOT NULL ,
399     Nazwa_Statusu_Rezerwacji VARCHAR2 (33 CHAR)
400   )
401 ;
402
403 ALTER TABLE Status_Rezerwacji
404     ADD CONSTRAINT Status_Rezerwacji_PK PRIMARY KEY (
405     ID_Statusu_Rezerwacji ) ;
406
407 CREATE TABLE Status_sprzatania
408   (
409     ID_Statusu_sprzatania INTEGER NOT NULL ,
410     Status                VARCHAR2 (32 CHAR)
411   )
412 ;
413
414 ALTER TABLE Status_sprzatania
415     ADD CONSTRAINT Status_sprzatania_PK PRIMARY KEY (
416     ID_Statusu_sprzatania ) ;
417
418 CREATE TABLE Typ_dokumentu
419   (
420     ID_typ_dokumentu INTEGER NOT NULL ,
421     Nazwa              VARCHAR2 (20 CHAR)
422   )
423 ;
424
425 ALTER TABLE Typ_dokumentu
```

```
422     ADD CONSTRAINT Typ_dokumentu_PK PRIMARY KEY (
423         ID_typ_dokumentu ) ;
424 CREATE TABLE Typ_dokumentu_Gosc
425     (
426         ID_Typ_dokumentu_Gosc INTEGER NOT NULL ,
427         Rodzaj                 VARCHAR2 (25 CHAR)
428     )
429 ;
430 ALTER TABLE Typ_dokumentu_Gosc
431     ADD CONSTRAINT Typ_dokumentu_Gosc_PK PRIMARY KEY (
432         ID_Typ_dokumentu_Gosc ) ;
433
434 CREATE TABLE Typ_sprzatania
435     (
436         ID_Typu_sprzatania INTEGER NOT NULL ,
437         Typ_sprzatania     VARCHAR2 (32 CHAR)
438     )
439 ;
440
441 ALTER TABLE Typ_sprzatania
442     ADD CONSTRAINT Typ_sprzatania_PK PRIMARY KEY (
443         ID_Typu_sprzatania ) ;
444
445 CREATE TABLE Typ_Uslugi
446     (
447         ID_Typ_Uslugi INTEGER NOT NULL ,
448         nazwa_typu     VARCHAR2 (20)
449     )
450 ;
451 ALTER TABLE Typ_Uslugi
452     ADD CONSTRAINT Typ_Uslugi_PK PRIMARY KEY ( ID_Typ_Uslugi ) ;
453
454 CREATE TABLE Typ_zmiany
455     (
456         ID_Typu_zmiany      INTEGER NOT NULL ,
457         Godzina_rozpoczecia DATE ,
458         Godzina_zakonczenia DATE ,
459         Typ_zmiany          VARCHAR2 (32 CHAR)
460     )
461 ;
462
463 ALTER TABLE Typ_zmiany
464     ADD CONSTRAINT Typ_zmiany_PK PRIMARY KEY ( ID_Typu_zmiany ) ;
465
466 CREATE TABLE Usluga
467     (
```

```

468     ID_Usluga          INTEGER NOT NULL ,
469     data_realizacji    DATE ,
470     godzina_realizacji DATE ,
471     kwota_brutto       NUMBER (12,2) ,
472     Typ_Uslugi_ID      INTEGER NOT NULL ,
473     Usluga_TYPE        VARCHAR2 (6) NOT NULL
474 )
475 ;
476
477 ALTER TABLE Usluga
478     ADD CONSTRAINT CH_INH_Usluga
479     CHECK (Usluga_TYPE IN ('BAS', 'RES', 'Usluga'))
480 ;
481
482 ALTER TABLE Usluga
483     ADD CONSTRAINT Usluga_PK PRIMARY KEY ( ID_Usluga ) ;
484
485 CREATE TABLE Usterki
486     (
487     ID_usterki          INTEGER NOT NULL ,
488     Data_zgloszenia     DATE NOT NULL ,
489     Opis                VARCHAR2 (255 CHAR) NOT NULL ,
490     Pokoje_ID           INTEGER NOT NULL ,
491     Pracownicy_ID       INTEGER ,
492     Koszt_naprawy       NUMBER (12,2) ,
493     Data_naprawy        DATE ,
494     Priorytet_naprawy_ID INTEGER NOT NULL ,
495     Status_naprawy_ID   INTEGER NOT NULL
496     )
497 ;
498
499 ALTER TABLE Usterki
500     ADD CONSTRAINT Usterki_PK PRIMARY KEY ( ID_usterki ) ;
501
502 ALTER TABLE Adresy
503     ADD CONSTRAINT Adresy_Kody_pocztowe_FK FOREIGN KEY
504     (
505     Kody_pocztowe_Kod_pocztowy
506     )
507     REFERENCES Kody_pocztowe
508     (
509     Kod_pocztowy
510     )
511 ;
512
513 ALTER TABLE Basen
514     ADD CONSTRAINT Basen_Basen_Bilety_FK FOREIGN KEY
515     (
516     Basen_Bilety_ID

```

```
517     )
518     REFERENCES Basen_Bilety
519     (
520         ID_Biletu
521     )
522 ;
523
524 ALTER TABLE Basen
525     ADD CONSTRAINT Basen_Usluga_FK FOREIGN KEY
526     (
527         ID_Usluga
528     )
529     REFERENCES Usluga
530     (
531         ID_Usluga
532     )
533 ;
534
535 ALTER TABLE Dodatki_pokoju
536     ADD CONSTRAINT Dodatki_pokoju_Dodatki_FK FOREIGN KEY
537     (
538         Dodatki_ID
539     )
540     REFERENCES Dodatki
541     (
542         ID_dodatki
543     )
544 ;
545
546 ALTER TABLE Dodatki_pokoju
547     ADD CONSTRAINT Dodatki_pokoju_Pokoje_FK FOREIGN KEY
548     (
549         Pokoje_ID
550     )
551     REFERENCES Pokoje
552     (
553         ID_Pokoju
554     )
555 ;
556
557 ALTER TABLE Dowody_platnosci
558     ADD CONSTRAINT Dowody_platnosci_Platnosci_FK FOREIGN KEY
559     (
560         ID_Platnosci
561     )
562     REFERENCES Platnosci
563     (
564         ID_Platnosci
565     )
```

```
566 ;
567
568 ALTER TABLE Dowody_platnosci
569     ADD CONSTRAINT Dowody_platnosci_Typ_FK FOREIGN KEY
570     (
571         Typ_dokumentu_ID
572     )
573     REFERENCES Typ_dokumentu
574     (
575         ID_typ_dokumentu
576     )
577 ;
578
579 ALTER TABLE Gosc
580     ADD CONSTRAINT Gosc_Adresy_FK FOREIGN KEY
581     (
582         Adresy_ID
583     )
584     REFERENCES Adresy
585     (
586         ID_Adresu
587     )
588 ;
589
590 ALTER TABLE Gosc
591     ADD CONSTRAINT Gosc_Typ_dokumentu_FK FOREIGN KEY
592     (
593         Typ_dokumentu_Gosc_ID
594     )
595     REFERENCES Typ_dokumentu_Gosc
596     (
597         ID_Typ_dokumentu_Gosc
598     )
599 ;
600
601 ALTER TABLE Grafik_pracy
602     ADD CONSTRAINT Grafik_pracy_Pracownicy_FK FOREIGN KEY
603     (
604         Pracownicy_ID
605     )
606     REFERENCES Pracownicy
607     (
608         ID_Pracownika
609     )
610 ;
611
612 ALTER TABLE Grafik_pracy
613     ADD CONSTRAINT Grafik_pracy_Typ_zmiany_FK FOREIGN KEY
614     (
```

```
615     Typ_zmiany_ID
616 )
617 REFERENCES Typ_zmiany
618 (
619     ID_Typu_zmiany
620 )
621 ;
622
623 ALTER TABLE Karta_pobytu
624     ADD CONSTRAINT Karta_pobytu_Przydzielenia_FK FOREIGN KEY
625     (
626         Przydzielenia_ID
627     )
628     REFERENCES Przydzielenia
629     (
630         ID_przydzielenia
631     )
632 ;
633
634 ALTER TABLE Kaucje
635     ADD CONSTRAINT Kaucje_Status_Kaucji_FK FOREIGN KEY
636     (
637         Status_Kaucji_ID
638     )
639     REFERENCES Status_Kaucji
640     (
641         ID_Statusu_Kaucji
642     )
643 ;
644
645 ALTER TABLE Kody_pocztowe
646     ADD CONSTRAINT Kody_pocztowe_Miasta_FK FOREIGN KEY
647     (
648         Miasta_ID_Miasta
649     )
650     REFERENCES Miasta
651     (
652         ID_Miasta
653     )
654 ;
655
656 ALTER TABLE Parking
657     ADD CONSTRAINT Parking_Pokoje_FK FOREIGN KEY
658     (
659         Pokoje_ID
660     )
661     REFERENCES Pokoje
662     (
663         ID_Pokoju
```

```
664     )
665 ;
666
667 ALTER TABLE Platnosci
668     ADD CONSTRAINT Platnosci_Metody_FK FOREIGN KEY
669     (
670         Metody_platnosci_ID
671     )
672     REFERENCES Metody_platnosci
673     (
674         ID_metody
675     )
676 ;
677
678 ALTER TABLE Platnosci
679     ADD CONSTRAINT Platnosci_Przydzielenia_FK FOREIGN KEY
680     (
681         Przydzielenia_ID
682     )
683     REFERENCES Przydzielenia
684     (
685         ID_przydzielenia
686     )
687 ;
688
689 ALTER TABLE Platnosci
690     ADD CONSTRAINT Platnosci_Usluga_FK FOREIGN KEY
691     (
692         Usluga_ID
693     )
694     REFERENCES Usluga
695     (
696         ID_Usluga
697     )
698 ;
699
700 ALTER TABLE Pokoje
701     ADD CONSTRAINT Pokoje_Kategoria_pokoju_FK FOREIGN KEY
702     (
703         Kategoria_pokoju_ID
704     )
705     REFERENCES Kategoria_pokoju
706     (
707         ID_kategorii
708     )
709 ;
710
711 ALTER TABLE Pokoje
712     ADD CONSTRAINT Pokoje_Status_pokoju_FK FOREIGN KEY
```



```
713     (  
714         Status_pokoju_ID  
715     )  
716 REFERENCES Status_pokoju  
717 (  
718     ID_Statusu_pokoju  
719 )  
720 ;  
721  
722 ALTER TABLE Pozycje_zamowienia  
723     ADD CONSTRAINT Pozycje_Restauracja_FK FOREIGN KEY  
724     (  
725         Usluga_ID ,  
726         Restauracja_ID  
727     )  
728 REFERENCES Restauracja  
729     (  
730         ID_Usluga ,  
731         ID_Restauracja  
732     )  
733 ;  
734  
735 ALTER TABLE Pozycje_zamowienia  
736     ADD CONSTRAINT Pozycje_zamowienia_Menu_FK FOREIGN KEY  
737     (  
738         Menu_ID_Dania  
739     )  
740 REFERENCES Menu  
741     (  
742         ID_Dania  
743     )  
744 ;  
745  
746 ALTER TABLE Pracownicy  
747     ADD CONSTRAINT Pracownicy_Stanowiska_FK FOREIGN KEY  
748     (  
749         Stanowiska_ID  
750     )  
751 REFERENCES Stanowiska  
752     (  
753         ID_stanowiska  
754     )  
755 ;  
756  
757 ALTER TABLE Przydzielenia  
758     ADD CONSTRAINT Przydzielenia_Pokoje_FK FOREIGN KEY  
759     (  
760         Pokoje_ID  
761     )
```

```
762 REFERENCES Pokoje
763 (
764     ID_Pokoju
765 )
766 ;
767
768 ALTER TABLE Przydzielenia
769     ADD CONSTRAINT Przydzielenia_Rezerwacje_FK FOREIGN KEY
770     (
771         Rezerwacje_ID
772     )
773     REFERENCES Rezerwacje
774     (
775         ID_Rezerwacji
776     )
777 ;
778
779 ALTER TABLE Restauracja
780     ADD CONSTRAINT Restauracja_Usluga_FK FOREIGN KEY
781     (
782         ID_Usluga
783     )
784     REFERENCES Usluga
785     (
786         ID_Usluga
787     )
788 ;
789
790 ALTER TABLE Rezerwacje
791     ADD CONSTRAINT Rezerwacje_Gosc_FK FOREIGN KEY
792     (
793         Gosc_ID_Goscia
794     )
795     REFERENCES Gosc
796     (
797         ID_Goscia
798     )
799 ;
800
801 ALTER TABLE Rezerwacje
802     ADD CONSTRAINT Rezerwacje_Kategoria_pokoju_FK FOREIGN KEY
803     (
804         Kategoria_pokoju_ID
805     )
806     REFERENCES Kategoria_pokoju
807     (
808         ID_kategorii
809     )
810 ;
```

```
811
812 ALTER TABLE Rezerwacje
813     ADD CONSTRAINT Rezerwacje_Kaucje_FK FOREIGN KEY
814     (
815         Kaucje_ID
816     )
817     REFERENCES Kaucje
818     (
819         ID_Kaucji
820     )
821 ;
822
823 ALTER TABLE Rezerwacje
824     ADD CONSTRAINT Rezerwacje_Status_FK FOREIGN KEY
825     (
826         Status_Rezerwacji_ID
827     )
828     REFERENCES Status_Rezerwacji
829     (
830         ID_Statusu_Rezerwacji
831     )
832 ;
833
834 ALTER TABLE Sprzatanie
835     ADD CONSTRAINT Sprzatanie_Pokoje_FK FOREIGN KEY
836     (
837         Pokoje_ID
838     )
839     REFERENCES Pokoje
840     (
841         ID_Pokoju
842     )
843 ;
844
845 ALTER TABLE Sprzatanie
846     ADD CONSTRAINT Sprzatanie_Pracownicy_FK FOREIGN KEY
847     (
848         Pracownicy_ID
849     )
850     REFERENCES Pracownicy
851     (
852         ID_Pracownika
853     )
854 ;
855
856 ALTER TABLE Sprzatanie
857     ADD CONSTRAINT Sprzatanie_Status_FK FOREIGN KEY
858     (
859         Status_sprzatania_ID
```

```
860     )
861     REFERENCES Status_sprzatania
862     (
863         ID_Statusu_sprzatania
864     )
865 ;
866
867 ALTER TABLE Sprzatanie
868     ADD CONSTRAINT Sprzatanie_Typ_sprzatania_FK FOREIGN KEY
869     (
870         Typ_sprzatania_ID
871     )
872     REFERENCES Typ_sprzatania
873     (
874         ID_Typu_sprzatania
875     )
876 ;
877
878 ALTER TABLE Usługa
879     ADD CONSTRAINT Usługa_Typ_Usługi_FK FOREIGN KEY
880     (
881         Typ_Usługi_ID
882     )
883     REFERENCES Typ_Usługi
884     (
885         ID_Typ_Usługi
886     )
887 ;
888
889 ALTER TABLE Usterki
890     ADD CONSTRAINT Usterki_Pokoje_FK FOREIGN KEY
891     (
892         Pokoje_ID
893     )
894     REFERENCES Pokoje
895     (
896         ID_Pokoju
897     )
898 ;
899
900 ALTER TABLE Usterki
901     ADD CONSTRAINT Usterki_Pracownicy_FK FOREIGN KEY
902     (
903         Pracownicy_ID
904     )
905     REFERENCES Pracownicy
906     (
907         ID_Pracownika
908     )
```

```
909 ;
910
911 ALTER TABLE Usterki
912     ADD CONSTRAINT Usterki_Priorytet_naprawy_FK FOREIGN KEY
913     (
914         Priorytet_naprawy_ID
915     )
916     REFERENCES Priorytet_naprawy
917     (
918         ID_priorytetu_naprawy
919     )
920 ;
921
922 ALTER TABLE Usterki
923     ADD CONSTRAINT Usterki_Status_naprawy_FK FOREIGN KEY
924     (
925         Status_naprawy_ID
926     )
927     REFERENCES Status_naprawy
928     (
929         ID_statusu_naprawy
930     )
931 ;
932
933 CREATE OR REPLACE TRIGGER ARC_FKArc_1_Restauracja
934 BEFORE INSERT OR UPDATE OF ID_Usluga
935 ON Restauracja
936 FOR EACH ROW
937 DECLARE
938     d VARCHAR2 (6);
939 BEGIN
940     SELECT A.Usluga_TYPE INTO d
941     FROM Usluga A
942     WHERE A.ID_Usluga = :new.ID_Usluga;
943     IF (d IS NULL OR d <> 'RES') THEN
944         raise_application_error(-20223, 'FK Restauracja_Usluga_FK
in Table Restauracja violates Arc constraint on Table Usluga -
discriminator column Usluga_TYPE doesn't have value ''RES''
');
945     END IF;
946     EXCEPTION
947     WHEN NO_DATA_FOUND THEN
948         NULL;
949     WHEN OTHERS THEN
950         RAISE;
951 END;
952 /
953
954 CREATE OR REPLACE TRIGGER ARC_FKArc_1_Basen
```

```
955 BEFORE INSERT OR UPDATE OF ID_Usluga
956 ON Basen
957 FOR EACH ROW
958 DECLARE
959     d VARCHAR2 (6);
960 BEGIN
961     SELECT A.Usluga_TYPE INTO d
962     FROM Usluga A
963     WHERE A.ID_Usluga = :new.ID_Usluga;
964     IF (d IS NULL OR d <> 'BAS') THEN
965         raise_application_error(-20223, 'FK Basen_Usluga_FK in
Table Basen violates Arc constraint on Table Usluga -
discriminator column Usluga_TYPE doesn't have value ''BAS'')
;
966     END IF;
967     EXCEPTION
968     WHEN NO_DATA_FOUND THEN
969         NULL;
970     WHEN OTHERS THEN
971         RAISE;
972 END;
973 /
```

13.2 Uzupełnianie bazy danymi

Dla każdej tabeli zawarto jedną instrukcję INSERT. Resztę można znaleźć w załączniku.

```

1      -- Tabela: Basen_Bilety
2  INSERT INTO Basen_Bilety (ID_Biletu, nazwa, cena, czas) VALUES
      (1, 'Normalny 1h', 40.00, 60); [cite: 1]
3
4  -- Tabela: Dodatki
5  INSERT INTO Dodatki (ID_dodatki, Nazwa_dodatku) VALUES (1, '
      Klimatyzacja'); [cite: 26]
6
7  -- Tabela: Kategoria_pokoju
8  INSERT INTO Kategoria_pokoju (ID_kategorii, Nazwa, Cena_bazowa,
      Opis) VALUES (1, 'Standard Single', 250.00, 'Przytulny pokój
      jednoosobowy z biurkiem do pracy.');
```

[cite: 39]

```

9
10 -- Tabela: Menu
11 INSERT INTO Menu (ID_Dania, nazwa, cena_prop) VALUES (1, 'Rosol
      domowy', 18.00); [cite: 46]
12
13 -- Tabela: Metody_platnosci
14 INSERT INTO Metody_platnosci (ID_metody, nazwa_metody) VALUES (1,
      'Gotowka'); [cite: 71]
15
16 -- Tabela: Miasta
17 INSERT INTO Miasta (ID_Miasta, Nazwa_miasta) VALUES (1, 'Warszawa
      '); [cite: 74]
18
19 -- Tabela: Priorytet_naprawy
20 INSERT INTO Priorytet_naprawy (ID_priorytetu_naprawy,
      Priorytet_naprawy) VALUES (1, 'Krytyczny (Awaria)');
```

[cite: 87]

```

21
22 -- Tabela: Stanowiska
23 INSERT INTO Stanowiska (ID_stanowiska, Nazwa, Opis, Stawka_min,
      Stawka_max) VALUES (1, 'Manager Hotelu', 'Zarzadzanie calym
      obiektem i personelem.', 8000.00, 15000.00); [cite: 89]
24
25 -- Tabela: Status_Kaucji
26 INSERT INTO Status_Kaucji (ID_Statusu_Kaucji,
      Nazwa_Statusu_Kaucji) VALUES (1, 'Wplacona');
```

[cite: 96]

```

27
28 -- Tabela: Status_naprawy
29 INSERT INTO Status_naprawy (ID_statusu_naprawy, Status_naprawy)
      VALUES (1, 'Zgloszona');
```

[cite: 98]

```

30
31 -- Tabela: Status_pokoju
32 INSERT INTO Status_pokoju (ID_Statusu_pokoju, Status) VALUES (1,
      'Wolny');
```

[cite: 99]

```
33
34 -- Tabela: Status_Rezerwacji
35 INSERT INTO Status_Rezerwacji (ID_Statusu_Rezerwacji,
    Nazwa_Statusu_Rezerwacji) VALUES (1, 'Oczekujaca'); [cite:
    101]
36
37 -- Tabela: Status_sprzatania
38 INSERT INTO Status_sprzatania (ID_Statusu_sprzatania, Status)
    VALUES (1, 'Zaplanowane'); [cite: 103]
39
40 -- Tabela: Typ_dokumentu_Gosc
41 INSERT INTO Typ_dokumentu_Gosc (ID_Typ_dokumentu_Gosc, Rodzaj)
    VALUES (1, 'Dowod osobisty'); [cite: 105]
42
43 -- Tabela: Typ_dokumentu
44 INSERT INTO Typ_dokumentu (ID_typ_dokumentu, Nazwa) VALUES (1, '
    Paragon'); [cite: 107]
45
46 -- Tabela: Typ_sprzatania
47 INSERT INTO Typ_sprzatania (ID_Typu_sprzatania, Typ_sprzatania)
    VALUES (1, 'Sprzatanie codzienne'); [cite: 108]
48
49 -- Tabela: Typ_Uslugi
50 INSERT INTO Typ_Uslugi (ID_Typ_Uslugi, nazwa_typu) VALUES (1, '
    Restauracja'); [cite: 110]
51
52 -- Tabela: Typ_zmiany
53 INSERT INTO Typ_zmiany (ID_Typu_zmiany, Typ_zmiany,
    Godzina_roz poczeczia, Godzina_zakonczenia) VALUES (1, 'Zmiana
    Ranna', TO_DATE('06:00', 'HH24:MI'), TO_DATE('14:00', 'HH24:MI
    ')); [cite: 112]
54
55 -- Tabela: Kody_pocztowe
56 INSERT INTO Kody_pocztowe (Kod_pocztowy, Miasta_ID_Miasta) VALUES
    ('00-001', 1); [cite: 116]
57
58 -- Tabela: Kaucje
59 INSERT INTO Kaucje (ID_Kaucji, Kwota, Data_pobrania, Data_zwrotu,
    Status_Kaucji_ID) VALUES (1, 200.00, TO_DATE('2024-01-01', '
    YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-03', 'YYYY-MM-DD'), 2); [cite:
    129]
60
61 -- Tabela: Pokoje
62 INSERT INTO Pokoje (ID_Pokoju, Numer_pokoju, Pietro,
    Kategoria_pokoju_ID, Maks_liczba_osob, Status_pokoju_ID)
    VALUES (1, '101', 1, 1, 1, 1); [cite: 143]
63
64 -- Tabela: Pracownicy
65 INSERT INTO Pracownicy (ID_Pracownika, Imie, Nazwisko,
```



```

Stanowiska_ID, Telefon, Data_zatrudnienia, Numer_konta, Stawka
) VALUES (1, 'Adam', 'Kowalski', 1, '600111222', TO_DATE('
2020-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 'PL101100220033004400550001',
12000.00); [cite: 163]
66
67 -- Tabela: Usługa
68 INSERT INTO Usługa (ID_Usługa, data_realizacji,
godzina_realizacji, kwota_brutto, Typ_Usługi_ID, Usługa_TYPE)
VALUES (1, TO_DATE('2024-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('12:30
', 'HH24:MI'), 150.00, 1, 'RES'); [cite: 178]
69
70 -- Tabela: Adresy
71 INSERT INTO Adresy (ID_Adresu, Ulica, Numer_Domu,
Kody_pocztowe_Kod_pocztowy) VALUES (1, 'Marszałkowska', '10/5'
, '00-001'); [cite: 193]
72
73 -- Tabela: Dodatki_pokoju
74 INSERT INTO Dodatki_pokoju (Pokoje_ID, Dodatki_ID) VALUES (1, 5);
[cite: 217]
75
76 -- Tabela: Grafika_pracy
77 INSERT INTO Grafika_pracy (ID_zmiany, Data, Pracownicy_ID,
Typ_zmiany_ID) VALUES (1, TO_DATE('2024-05-01', 'YYYY-MM-DD'),
1, 4); [cite: 228]
78
79 -- Tabela: Parking
80 INSERT INTO Parking (ID_Parkingu, Numer_miejsca, Nr_rejestracyjny
, Koszt_doba, Pokoje_ID) VALUES (1, 'A1', 'RZ 54321', 40, 1);
[cite: 248]
81
82 -- Tabela: Restauracja
83 INSERT INTO Restauracja (ID_Usługa, ID_Restauracja, numer_stolika
, ID_Typ_Usługi) VALUES (1, 1, 5, 1); [cite: 263]
84
85 -- Tabela: Basen
86 INSERT INTO Basen (ID_Usługa, ID_Basen, nr_szafki,
Basen_Bilety_ID, ID_Typ_Usługi) VALUES (5, 1, 10, 1, 2); [cite
: 267]
87
88 -- Tabela: Sprzątanie
89 INSERT INTO Sprzątanie (ID_sprzątania, Data_sprzątania, Pokoje_ID
, Pracownicy_ID, Uwagi, Status_sprzątania_ID,
Typ_sprzątania_ID) VALUES (1, TO_DATE('2024-05-01', 'YYYY-MM-
DD'), 1, 7, 'Standardowe sprzątanie, brak uwag.', 3, 1); [cite
: 271]
90
91 -- Tabela: Usterki
92 INSERT INTO Usterki (ID_usterki, Data_zgłoszenia, Opis, Pokoje_ID
, Pracownicy_ID, Koszt_naprawy, Data_naprawy,

```

```

Priorytet_naprawy_ID, Status_naprawy_ID) VALUES (1, TO_DATE('
2024-05-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Nieszczelna bateria w lazience.',
1, 5, 120.50, TO_DATE('2024-05-02', 'YYYY-MM-DD'), 3, 3); [
cite: 291]
93
94 -- Tabela: Gosc
95 INSERT INTO Gosc (ID_Goscia, Imie, Nazwisko, Adres_email, Telefon
, Numer_Dokumentu, Typ_dokumentu_Gosc_ID, Adresy_ID) VALUES
(1, 'Jan', 'Kowalski', 'j.kowalski@email.com', '601100200', '
AAA123456', 1, 1); [cite: 305]
96
97 -- Tabela: Pozycje_zamowienia
98 INSERT INTO Pozycje_zamowienia (ID_Poz, Ilosc, Cena,
Menu_ID_Dania, Usługa_ID, Restauracja_ID) VALUES (1, 2, 18.00,
1, 1, 1); [cite: 325]
99
100 -- Tabela: Rezerwacje
101 INSERT INTO Rezerwacje (ID_Rezerwacji, Data_od, Data_do,
Gosc_ID_Goscia, Data_zlozenia, Liczba_osob,
Kategoria_pokoju_ID, Kaucje_ID, Status_Rezerwacji_ID) VALUES
(1, TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-03',
'YYYY-MM-DD'), 1, TO_DATE('2023-12-15', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1,
1, 4); [cite: 346]
102
103 -- Tabela: Przydzielenia
104 INSERT INTO Przydzielenia (ID_przydzielenia, Data_przydzielenia,
Data_zameldowania, Data_wymeldowania, Rezerwacje_ID, Pokoje_ID
) VALUES (1, TO_DATE('2023-12-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('
2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-01-03', 'YYYY-MM-DD'
), 1, 1); [cite: 361]
105
106 -- Tabela: Platnosci
107 INSERT INTO Platnosci (ID_Platnosci, data_platnosci,
detoda_platnosci, nr_dowodu_zaplaty, Przydzielenia_ID,
data_wystawienia_dokumentu, nip_nabywcy, typ_dowodu_zaplaty,
Metody_platnosci_ID, Usługa_ID) VALUES (1, TO_DATE('2024-01-03
', 'YYYY-MM-DD'), 'Gotowka', 'PAR/01/2024', 1, TO_DATE('
2024-01-03', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 'Paragon', 1, 1); [cite:
376]
108
109 -- Tabela: Karta_pobytu
110 INSERT INTO Karta_pobytu (ID_karty, Przydzielenia_ID, Saldo,
Limit_kredytowy, Czy_aktywna) VALUES (2, 2, 280.50, 1000.00,
0); [cite: 391]
111
112 -- Tabela: Dowody_platnosci
113 INSERT INTO Dowody_platnosci (ID_dowodu, Nr_dokumentu,
Data_wystawienia, NIP, Typ_dokumentu_ID, ID_Platnosci) VALUES
(1, 'PAR-2024-001', TO_DATE('2024-01-03', 'YYYY-MM-DD'), NULL,

```

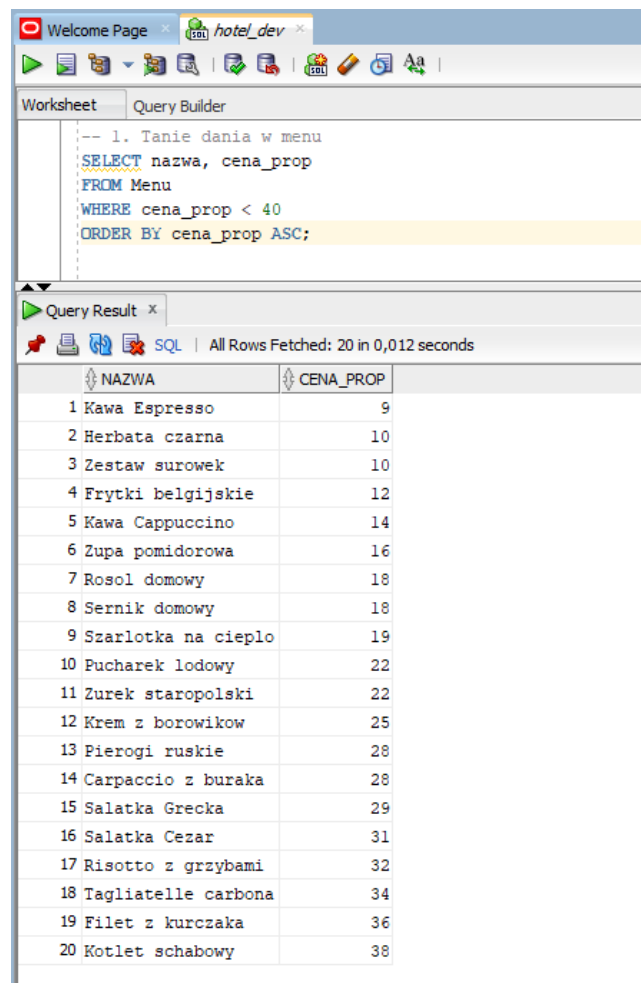
```
1, 1); [cite: 406]
```

14 Kwerendy Wybierające (SELECT)

14.1 Tanie dania w menu

Wyświetlenie pozycji z menu restauracyjnego, których cena jest niższa niż 40 zł.

```
1 SELECT nazwa, cena_prop
2 FROM Menu
3 WHERE cena_prop < 40
4 ORDER BY cena_prop ASC;
```



The screenshot shows a SQL query editor window with a toolbar and a 'Query Builder' tab. The query is:

-- 1. Tanie dania w menu

SELECT nazwa, cena_prop

FROM Menu

WHERE cena_prop < 40

ORDER BY cena_prop ASC;

Below the query, the 'Query Result' tab is active, showing a table with 20 rows. The table has two columns: 'NAZWA' and 'CENA_PROP'. The data is as follows:

NAZWA	CENA_PROP
1 Kawa Espresso	9
2 Herbata czarna	10
3 Zestaw surowek	10
4 Frytki belgijskie	12
5 Kawa Cappuccino	14
6 Zupa pomidorowa	16
7 Rosol domowy	18
8 Sernik domowy	18
9 Szarlotka na cieplo	19
10 Pucharek lodowy	22
11 Zurek staropolski	22
12 Krem z borowikow	25
13 Pierogi ruskie	28
14 Carpaccio z buraka	28
15 Salatka Grecka	29
16 Salatka Cezar	31
17 Risotto z grzybami	32
18 Tagliatelle carbona	34
19 Filet z kurczaka	36
20 Kotlet schabowy	38

Rysunek 39: Tanie dania

14.2 Wszystkie nienaprawione usterki

Zestawienie awarii wymagających interwencji (statusy inne niż 'Naprawiona').

```

1 SELECT P.Numer_pokoju, U.Data_zgloszenia, U.Opis, SN.
   Status_naprawy
2 FROM Usterki U
3 JOIN Pokoje P ON U.Pokoje_ID = P.ID_Pokoju
4 JOIN Status_naprawy SN ON U.Status_naprawy_ID = SN.
   ID_statusu_naprawy
5 WHERE SN.Status_naprawy <> 'Zakonczona'
6 ORDER BY U.Data_zgloszenia ASC;

```

The screenshot shows a database query tool interface. The top pane displays the SQL query, and the bottom pane shows the query results in a table format.

	NUMER_POKOJU	DATA_ZGLOSZENIA	OPIS	STATUS_NAPRAWY
1	202	24/05/05	Skrzypiace losko.	Zgloszona
2	101	24/05/06	Brak ciepłej wody w pionie.	W trakcie
3	206	24/05/10	Migające oświetlenie w przedpokoju.	W trakcie
4	105	24/05/11	Wymiana pilota do TV.	W trakcie
5	103	24/05/12	Zatkany odpływ pod prysznicem.	Zgloszona
6	204	24/05/12	Peknięta deska sedesowa.	Zgloszona
7	305	24/05/15	Przegląd okresowy sejfu.	Zgloszona

Rysunek 40: Nienaprawione usterki

14.3 Nowi pracownicy

Lista personelu zatrudnionego w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy).

```

1 SELECT Imie, Nazwisko, Data_zatrudnienia, Telefon
2 FROM Pracownicy
3 WHERE Data_zatrudnienia >= ADD_MONTHS(CURRENT_DATE, -36);

```

The screenshot shows a database query tool interface. The top pane displays the SQL query, and the bottom pane shows the query results in a table format.

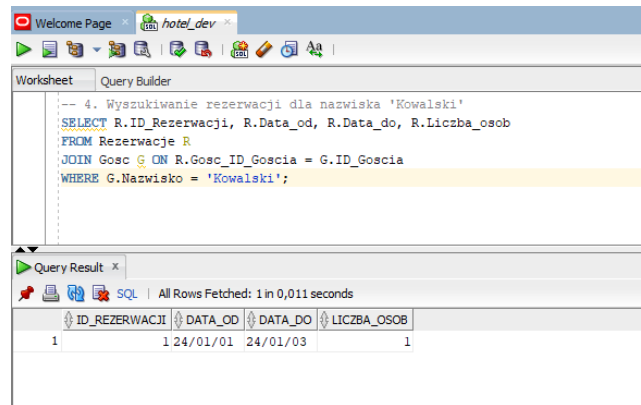
	IMIE	NAZWISKO	DATA_ZATRUDNIENIA	TELEFON
1	Marta	Wojcik	23/01/20	600444555
2	Bożena	Wozniak	23/03/10	800333444
3	Patryk	Mazur	23/05/01	500333444
4	Karolina	Krawczyk	23/06/15	500444555

Rysunek 41: Nowi pracownicy

14.4 Wyszukiwanie rezerwacji

Szczegółowe dane rezerwacji dla konkretnego klienta na podstawie nazwiska.

```
1 SELECT R.ID_Rezerwacji, R.Data_od, R.Data_do, R.Liczba_osob
2 FROM Rezerwacje R
3 JOIN Gosc G ON R.Gosc_ID_Goscia = G.ID_Goscia
4 WHERE G.Nazwisko = 'Kowalski';
```



Rysunek 42: Rezerwacje kowalskiego

15 Kwerendy Agregujące (GROUP BY)

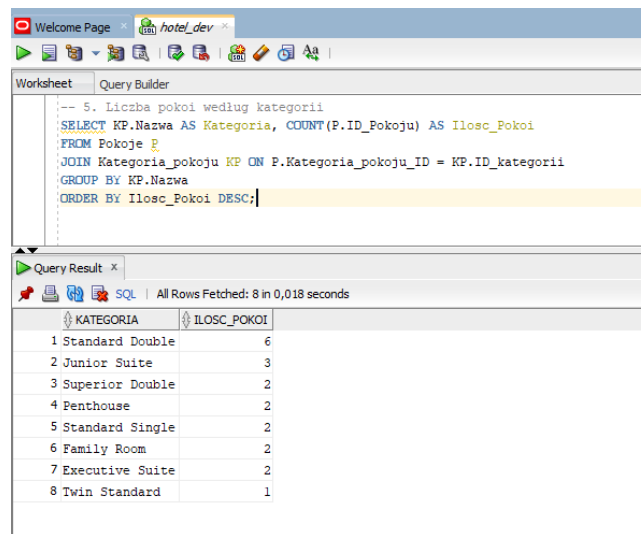
15.1 Liczba pokoi według kategorii

Inwentaryzacja zasobów hotelowych z podziałem na standardy zakwaterowania.

```

1 SELECT KP.Nazwa AS Kategoria, COUNT(P.ID_Pokoju) AS Ilosc_Pokoi
2 FROM Pokoje P
3 JOIN Kategoria_pokoju KP ON P.Kategoria_pokoju_ID = KP.
   ID_kategorii
4 GROUP BY KP.Nazwa
5 ORDER BY Ilosc_Pokoi DESC;

```



The screenshot shows a database query tool interface. The top part displays the SQL query: `-- 5. Liczba pokoi według kategorii`, `SELECT KP.Nazwa AS Kategoria, COUNT(P.ID_Pokoju) AS Ilosc_Pokoi`, `FROM Pokoje P`, `JOIN Kategoria_pokoju KP ON P.Kategoria_pokoju_ID = KP.ID_kategorii`, `GROUP BY KP.Nazwa`, `ORDER BY Ilosc_Pokoi DESC;`. The bottom part shows the query result as a table with two columns: KATEGORIA and ILOSC_POKOI. The results are ordered by the number of rooms in descending order.

KATEGORIA	ILOSC_POKOI
1 Standard Double	6
2 Junior Suite	3
3 Superior Double	2
4 Penthouse	2
5 Standard Single	2
6 Family Room	2
7 Executive Suite	2
8 Twin Standard	1

Rysunek 43: Liczba pokoi według kategorii

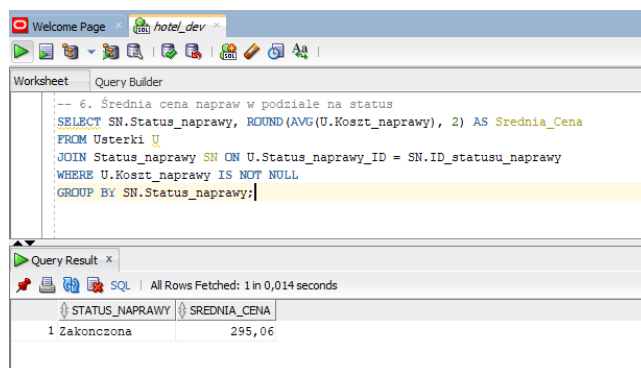
15.2 Średnia cena napraw

Analiza ekonomiczna kosztów utrzymania technicznego obiektu.

```

1 SELECT SN.Status_naprawy, ROUND(AVG(U.Koszt_naprawy), 2) AS
   Srednia_Cena
2 FROM Usterki U
3 JOIN Status_naprawy SN ON U.Status_naprawy_ID = SN.
   ID_statusu_naprawy
4 WHERE U.Koszt_naprawy IS NOT NULL
5 GROUP BY SN.Status_naprawy;

```



Rysunek 44: Średnia cena napraw

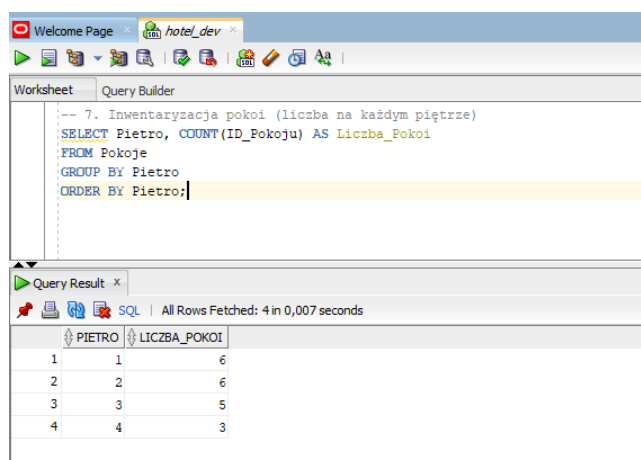
15.3 Inwentaryzacja pokoi na piętrach

Zliczenie jednostek mieszkalnych w podziale na kondygnacje budynku.

```

1 SELECT Pietro, COUNT(ID_Pokoju) AS Liczba_Pokoi
2 FROM Pokoje
3 GROUP BY Pietro
4 ORDER BY Pietro;

```

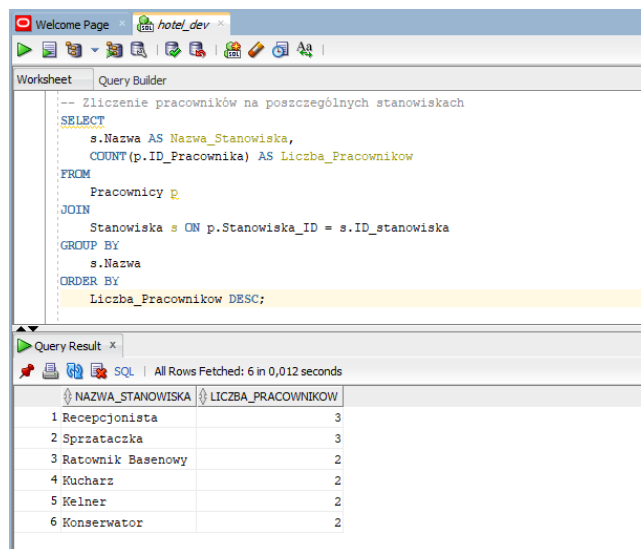


Rysunek 45: Inwentaryzacja pokoi

15.4 Zatrudnienie na stanowiskach

Statystyka struktury zatrudnienia w podziale na konkretne stanowiska.

```
1 SELECT s.Nazwa AS Nazwa_Stalowiska, COUNT(p.ID_Pracownika) AS  
   Liczba_Pracownikow  
2 FROM Pracownicy p  
3 JOIN Stalowiska s ON p.Stalowiska_ID = s.ID_stalowiska  
4 GROUP BY s.Nazwa  
5 ORDER BY Liczba_Pracownikow DESC;
```



The screenshot shows a database query editor window with a 'Query Builder' tab. The query is written in SQL and is intended to count the number of employees for each position. The query is as follows:

```
-- Zliczenie pracowników na poszczególnych stanowiskach  
SELECT  
  s.Nazwa AS Nazwa_Stalowiska,  
  COUNT(p.ID_Pracownika) AS Liczba_Pracownikow  
FROM  
  Pracownicy p  
JOIN  
  Stalowiska s ON p.Stalowiska_ID = s.ID_stalowiska  
GROUP BY  
  s.Nazwa  
ORDER BY  
  Liczba_Pracownikow DESC;
```

Below the query editor, the 'Query Result' tab is active, showing the results of the query. The results are displayed in a table with two columns: 'NAZWA_STALOWISKA' and 'LICZBA_PRACOWNIKOW'. The table contains six rows of data, ordered by the number of employees in descending order.

NAZWA_STALOWISKA	LICZBA_PRACOWNIKOW
1 Recepcjonista	3
2 Sprzaczka	3
3 Ratownik Basenowy	2
4 Kucharz	2
5 Kelner	2
6 Konserwator	2

Rysunek 46: Zliczenie pracowników

16 Kwerendy Implementujące (JOIN)

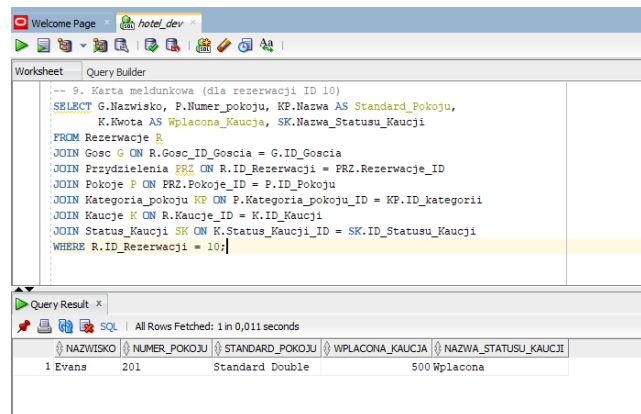
16.1 Karta meldunkowa

Pełny raport pobytu łączący dane osobowe, lokalizację oraz rozliczenie kaucji.

```

1 SELECT G.Nazwisko, P.Numer_pokoju, KP.Nazwa AS Standard_Pokoju,
2       K.Kwota AS Wplacona_Kaucja, SK.Nazwa_Statusu_Kaucji
3 FROM Rezerwacje R
4 JOIN Gosc G ON R.Gosc_ID_Goscia = G.ID_Goscia
5 JOIN Przydzielenia PRZ ON R.ID_Rezerwacji = PRZ.Rezerwacje_ID
6 JOIN Pokoje P ON PRZ.Pokoje_ID = P.ID_Pokoju
7 JOIN Kategoria_pokoju KP ON P.Kategoria_pokoju_ID = KP.
   ID_kategorii
8 JOIN Kaucje K ON R.Kaucje_ID = K.ID_Kaucji
9 JOIN Status_Kaucji SK ON K.Status_Kaucji_ID = SK.
   ID_Statusu_Kaucji
10 WHERE R.ID_Rezerwacji = 10;

```

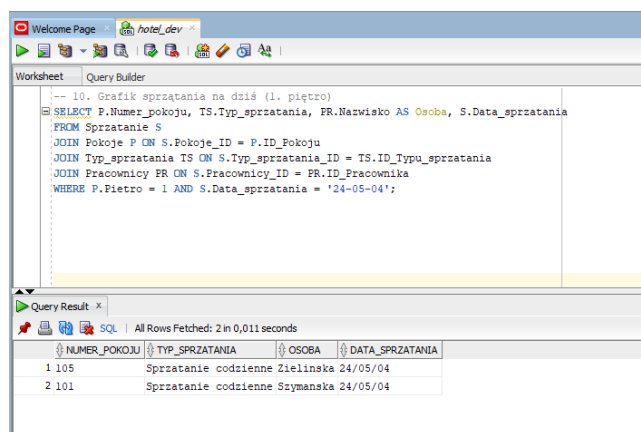


Rysunek 47: Raport pobytu

16.2 Grafik sprzątania

Zestawienie zadań dla personelu sprzątającego na podstawie bieżącej daty i piętra.

```
1 SELECT P.Numer_pokoju, TS.Typ_sprzatania, PR.Nazwisko AS Osoba, S  
   .Data_sprzatania  
2 FROM Sprzatanie S  
3 JOIN Pokoje P ON S.Pokoje_ID = P.ID_Pokoju  
4 JOIN Typ_sprzatania TS ON S.Typ_sprzatania_ID = TS.  
   ID_Typu_sprzatania  
5 JOIN Pracownicy PR ON S.Pracownicy_ID = PR.ID_Pracownika  
6 WHERE P.Pietro = 1 AND S.Data_sprzatania = '24-05-04';
```



Rysunek 48: Grafik sprzątania

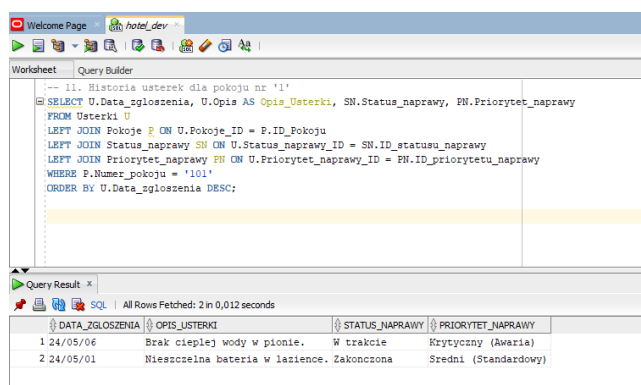
16.3 Historia usterek VIP

Pełny wgląd w usterkowość wybranego pokoju (np. apartamentu nr 500).

```

1 SELECT U.Data_zgloszenia, U.Opis AS Opis_Usterki, SN.
   Status_naprawy, PN.Priorytet_naprawy
2 FROM Usterki U
3 JOIN Pokoje P ON U.Pokoje_ID = P.ID_Pokoju
4 JOIN Status_naprawy SN ON U.Status_naprawy_ID = SN.
   ID_statusu_naprawy
5 JOIN Priorytet_naprawy PN ON U.Priorytet_naprawy_ID = PN.
   ID_priorytetu_naprawy
6 WHERE P.Numer_pokoju = '101'
7 ORDER BY U.Data_zgloszenia DESC;

```

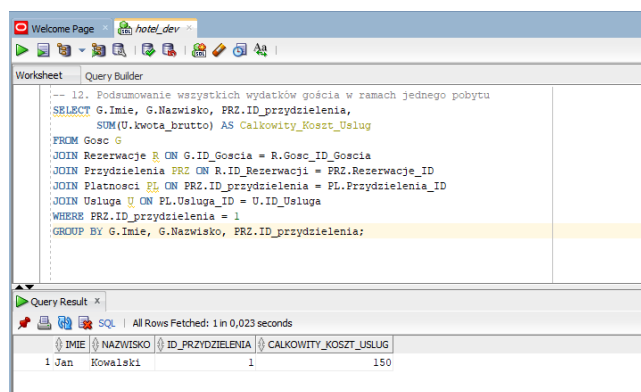


Rysunek 49: Historia usterek pokoju

16.4 Podsumowanie wydatków gościa

Finalny raport kosztów wszystkich usług dodatkowych naliczonych podczas jednego pobytu.

```
1 SELECT G.Imie, G.Nazwisko, PRZ.ID_przydzielenia,  
2        SUM(U.kwota_brutto) AS Calkowity_Koszt_Uslug  
3 FROM Gosc G  
4 JOIN Rezerwacje R ON G.ID_Goscia = R.Gosc_ID_Goscia  
5 JOIN Przydzielenia PRZ ON R.ID_Rezerwacji = PRZ.Rezerwacje_ID  
6 JOIN Platnosci PL ON PRZ.ID_przydzielenia = PL.Przydzielenia_ID  
7 JOIN Usługa U ON PL.Usluga_ID = U.ID_Usluga  
8 WHERE PRZ.ID_przydzielenia = 1  
9 GROUP BY G.Imie, G.Nazwisko, PRZ.ID_przydzielenia;
```



Rysunek 50: Podsumowanie wydatków gościa

17 Podsumowanie projektu

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na zaprojektowanie i zaimplementowanie kompleksowej bazy danych, która w sposób spójny integruje kluczowe obszary funkcjonowania nowoczesnego obiektu hotelowego: nocleg, strefa gastronomiczna, parking oraz basen.

Wnioski końcowe

Stworzony system spełnia wszystkie założenia postawione w analizie wymagań użytkownika. Finalny produkt stanowi solidny fundament dla dalszego rozwoju bazy danych.

Literatura

- [1] W3Schools, *SQL Tutorial*, <https://www.w3schools.com/sql/>, [dostęp: 17.01.2026].
- [2] Samouczek Programisty, *Kurs SQL*, <https://www.samouczekprogramisty.pl/kurs-sql/>, [dostęp: 17.01.2026].
- [3] Khan Academy, *Wstęp do SQL: zapytania i zarządzanie danymi*, <https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql>, [dostęp: 17.01.2026].
- [4] Microsoft Learn, *Opis normalizacji bazy danych*, <https://learn.microsoft.com/pl-pl/office/troubleshoot/access/database-normalization-description>, [dostęp: 17.01.2026].
- [5] Vertabelo Blog, *Database Modeling Tips*, <https://vertabelo.com/blog/>, [dostęp: 17.01.2026].